DMAT/CCE/UFES - MAT15937 - Cálculo IV
NOTAS DE AULA - 2026/2
Prof. J.M. Malacarne - jose.malacarne@ufes.br

Tópico 2

1 Resumo

Podemos resumir, agora, os resultados obtidos para equações diferenciais lineares homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes da forma

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad (*)$$

Sejam r_1 e r_2 as raízes da equação característica associada

$$ar^2 + br + c = 0$$

Então, temos três possibilidades:

1. Se r_1 e r_2 são números reais e distintos, então a solução geral da equação diferencial $(*)$ é
$$y = c_1\,\mathrm{e}^{r_1 t} + c_2\,\mathrm{e}^{r_2 t}$$

2. Se r_1 e r_2 são números complexos conjugados $\lambda \pm \imath\mu$, então a solução geral da equação diferencial $(*)$ é
$$y = \mathrm{e}^{\lambda t}\{c_1\cos(\mu t) + c_2\,\mathrm{sen}(\mu t)\}$$

3. Se $r_1 = r_2$, então a solução geral da equação diferencial $(*)$ é
$$y = \mathrm{e}^{r_1 t}\{c_1 + c_2 t\}$$

1.1 A solução de D'Alembert: o método de redução de ordem

A solução de D'Alembert para a equação linear homogênea com coeficientes constantes funciona também para equações lineares homogêneas mais gerais. Mais precisamente, consideremos um operador diferencial linear de segunda ordem

$$L[y] = y'' + p(t)y' + q(t)y \quad (t \in J)$$

sendo p e q funções contínuas no intervalo aberto J. Seja y_1 uma solução da equação homogênea $L[y] = 0$ que nos foi dada. Queremos utilizar o método de D'Alembert para encontrar uma segunda solução da forma $y_2 = uy_1$, sendo u uma função a ser determinada. Para fazer isso, vamos estudar o resultado que obtemos ao calcularmos o operador L na função $y_2 = uy_1$. Começamos por calcular

$$\begin{aligned} y_2' &= u'y_1 + uy_1' \\ y_2'' &= u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'' \end{aligned}$$

e, portanto,

$$\begin{aligned} L[y_2] &= y_2'' + p(t)y_2' + q(t)y_2 \\ &= u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'' + p(t)[u'y_1 + uy_1'] + q(t)uy_1 \\ &= uy_1'' + p(t)uy_1' + q(t)uy_1 + u''y_1 + 2u'y_1' + p(t)u'y_1 \\ &= u\left\{y_1'' + p(t)y_1' + q(t)y_1\right\} + u''y_1 + \left\{2y_1' + p(t)y_1\right\}u' \\ &= uL[y_1] + u''y_1 + \left\{2y_1' + p(t)y_1\right\}u' \end{aligned}$$

Vemos, assim, que a expressão de $L[uy_1]$ é razoavelmente simples:

$$L[uy_1] = uL[y_1] + y_1(t)u'' + \left\{2y_1'(t) + p(t)y_1(t)\right\}u'$$

e, como estamos admitindo que y_1 é solução da equação homogênea temos $L[y_1] = 0$ e, portanto,

$$L[uy_1] = y_1(t)u'' + \left\{2y_1'(t) + p(t)y_1(t)\right\}u'$$

Assim, para que se tenha $L[uy_1] = 0$ basta que seja possível escolher u como solução da equação diferencial

$$y_1(t)u'' + \left\{2y_1'(t) + p(t)y_1(t)\right\}u' = 0$$

a qual, apesar de ser uma equação de segunda ordem, ela é, na verdade, uma equação de primeira ordem em $v = u'$, já que

$$y_1(t)v' + \left\{2y_1'(t) + p(t)y_1(t)\right\}v = 0$$

Assim, considerando um subintervalo de J no qual y_1 não se anule, podemos escrever

$$\frac{dv}{dt} = -\left\{2\frac{y_1'(t)}{y_1(t)} + p(t)\right\}v$$

É fácil perceber que essa equação de primeira ordem é separável, e assim, desprezando a solução trivial $v \equiv 0$, podemos separar as variáveis e obter

$$\frac{dv}{v} = -\left\{2\frac{y_1'(t)}{y_1(t)} + p(t)\right\}dt$$

e integrar, obtendo uma solução na forma

$$\ln(|v|) = C_1 + \ln(|y_1(t)|^{-2}) - \int p(t)\,dt$$

sendo C_1 uma constante. Assim, usando a exponencial, obtemos

$$|v| = \frac{C_2}{y_1(t)^2} \exp\left(-\int p(t)\,dt\right)$$

com $C_2 > 0$ uma constante. Agora, como $|v| = \pm v$ podemos considerar a função v na forma

$$\boxed{v(t) = \frac{C}{y_1(t)^2} \exp\left(-\int p(t)\,dt\right)}$$

sendo C uma constante real.

Por fim, como $v = u'$, então podemos obter u integrando novamente

$$u = \int v(t)dt$$

Concluímos, assim, que é possível obter uma segunda solução $y_2 = u(t)y_1(t)$ da equação homogênea $L[y] = 0$ quando conhecemos um solução y_1.

Assim, a solução de D'Alembert também funciona neste caso mais geral. O processo descrito acima é denominado o *método de redução de ordem*.

1.1.1 Exemplo

Use o método de redução de ordem para encontrar uma segunda solução da equação diferencial dada:

$$xy'' - y' + 4x^3y = 0 \quad (x > 0), \quad y_1 = \operatorname{sen}(x^2)$$

Solução: Considere o operador diferencial linear L definido por

$$L[y] = y'' - \frac{1}{x}y' + 4x^2y \qquad (x > 0)$$

Assim, $p(x) = -\dfrac{1}{x}$ e, como $y_1 = \operatorname{sen}(x^2)$ é uma solução, então, para que $y_2 = u \cdot y_1$ também seja uma solução de $L[y] = 0$ basta escolher v tal como na fórmula acima

$$\begin{aligned} v &= \frac{C}{y_1(x)^2} \exp\left(-\int p(x)\,dx\right) \\ &= \frac{C}{\operatorname{sen}^2(x^2)} \cdot \exp\left(-\int \frac{-1}{x}\,dx\right) \\ &= \frac{Cx}{\operatorname{sen}^2(x^2)} \end{aligned}$$

sendo esse resultado válido em qualquer intervalo no qual y_1 não se anule. Portanto, podemos calcular

$$u(x) = \int v(x)\,dx = \int \frac{Cx}{\operatorname{sen}^2(x^2)}\,dx = -\frac{C}{2}\operatorname{cotg}(x^2) + D$$

e, assim, escolhendo as constantes $C = -2$ e $D = 0$, obtemos que

$$y_2 = u(x) \cdot y_1(x) = \operatorname{cotg}(x^2) \cdot \operatorname{sen}(x^2) = \cos(x^2)$$

é uma segunda solução da equação homogênea $L[y] = 0$. Por fim, podemos calcular o wronskiano de $y_1 = \operatorname{sen}(x^2)$ e $y_2 = \cos(x^2$ em $x = \sqrt{\pi}$ e obter

$$W[y_1, y_2](\sqrt{\pi}) = \begin{vmatrix} y_1(\sqrt{\pi}) & y_2(\sqrt{\pi}) \\ y_1'(\sqrt{\pi}) & y_2'(\sqrt{\pi}) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -2\sqrt{\pi} & 0 \end{vmatrix} = -2\sqrt{\pi} \neq 0$$

Portanto, a solução geral da equação homogênea $L[y] = 0$ é

$$y = c_1 \operatorname{sen}(x^2) + c_2 \cos(x^2)$$

2 Equações não-homogêneas

Vamos agora retornar à equação linear não-homogênea de segunda ordem

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = g(t) \quad (*)$$

sendo p, q e g funções contínuas dadas em um intervalo aberto $J \subset \mathbb{R}$. Associamos a essa equação um operador diferencial linear de segunda ordem L definido por

$$L[y] = y'' + p(t)y' + q(t)y$$

Assim, a equação $L[y] = 0$ representa a equação linear homogênea associada à equação $(*)$, enquanto a equação não-homogênea $(*)$ pode ser escrita na forma $L[y] = g(t)$. Enunciaremos agora dois resultados que descrevem a estrutura de soluções da equação não-homogênea $L[y] = g(t)$ e fornecem uma base para se construir sua solução geral.

2.0.1 Proposição

Se Y_1 e Y_2 são duas soluções da equação não-homogênea $L[y] = g(t)$, então a diferença $Y_1 - Y_2$ é uma solução da equação homogênea associada $L[y] = 0$. Se, além disso, y_1 e y_2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea associada $L[y] = 0$, então

$$Y_1 - Y_2 = c_1y_1 + c_2y_2$$

para certas constantes c_1 e c_2.

De fato, como L é um operador diferencial linear, então

$$L[Y_1 - Y_2] = L[Y_1] - L[Y_2] = g(t) - g(t) = 0$$

ou seja, $Y_1 - Y_2$ é uma solução da equação homogênea $L[y] = 0$. Assim, se y_1 e y_2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea $L[y] = 0$, segue que

$$Y_1 - Y_2 = c_1y_1 + c_2y_2$$

para certas constantes c_1 e c_2.

2.0.2 Proposição

A solução geral da equação não-homogênea $L[y] = g(t)$ pode ser expressa na forma

$$y = c_1y_1 + c_2y_2 + Y$$

sendo y_1 e y_2 um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea associada $L[y] = 0$, c_1, c_2 constantes arbitrárias, e Y é alguma solução da equação não-homogênea $L[y] = g(t)$.

2.1 Resumo

Para resolver a equação não-homogênea $L[y] = g(t)$ precisamos fazer três coisas:

1. Encontrar a solução geral $y_h = c_1y_1+c_2y_2$ da equação homogênea associada $L[y] = 0$.
2. Encontrar alguma solução Y da equação não-homogênea $L[y] = g(t)$. Uma tal solução Y é denominada uma *solução particular*.
3. Escrever a solução geral de $L[y] = g(t)$ na forma $y = y_h + Y$.

2.2 Métodos para encontrar uma solução particular Y

Já discutimos como encontrar y_h pelo menos quando a equação homogênea associada $L[y] = 0$ tem coeficientes constantes. Portanto, no que segue nos concentraremos em métodos para encontrar uma solução particular Y para a equação não-homogênea $L[y] = g(t)$. Estudaremos dois métodos: o método dos coeficientes a determinar e o método de variação dos parâmetros. Cada um tem vantagens e desvantagens.

2.3 O método dos coeficientes a determinar

O método dos coeficientes a determinar para uma equação linear $L[y] = g(t)$ requer que o termo não-homogêneo $g(t)$ pertença a uma classe especial de funções. A forma da solução particular Y que estamos procurando será modelada pela expressão de $g(t)$ juntamente com coeficientes não especificados. O método consiste em calcular a expressão de $L[Y]$ e tentar determinar os coeficientes de modo que se tenha $L[Y] = g(t)$. Se tivermos sucesso em determinar tais coeficientes, teremos terminado. Caso contrário, devemos tentar modificar a forma inicial da solução particular Y procurada e repetir o procedimento.

A maior vantagem do método dos coeficientes a determinar é que ele é de fácil execução, assim que a forma de Y é escolhida corretamente. Entretanto, como sua técnica exige calcular $L[Y]$, então, em geral, o seu uso é limitado ao caso em que operador L tem coeficientes constantes, o que é uma pequena desvantagem. Na verdade, a maior desvantagem desse método é que ele somente funciona quando o termo não-homogêneo $g(t)$ consiste em funções do tipo: polinomiais, exponenciais, senos e cossenos. Apesar dessas limitações o método é útil para resolver muitos problemas que possuem aplicações importantes.

Vamos desenvolver o método por meio de vários exemplos e depois resumiremos algumas regras para usá-lo.

2.3.1 Exemplo

Considere o operador diferencial linear de segunda ordem

$$L[y] = y'' - 3y' - 4y$$

e determine a solução geral da equação não-homogênea $L[y] = 3\,\mathrm{e}^{2t}$.

7.2.2 **Exemplo**

Considere o operador diferencial linear de segunda ordem $L[y] = y'' - 3y' - 4y$ e determine a solução geral da equação não-homogênea $L[y] = 3e^{2t}$.

1) Obter a solução geral da eq. homogênea associada $L[y]=0$ ou $y''-3y'-4y=0$

→ Eq. característica:

$r^2 - 3r - 4 = 0$

$\Delta = 9 + 16 = 25$

Raízes: $r = \frac{3 \pm 5}{2} \begin{cases} 4 \\ -1 \end{cases}$

$r_1 = -1$ e $r_2 = 4$.

→ Solução geral de $L[y]=0$:

$$y_h = c_1 e^{-t} + c_2 e^{4t}.$$

2) Encontrar uma solução particular Y para a eq. não-homogênea dada $L[y] = 3e^{2t}$

Método dos coeficientes a determinar:

Tentativa: usar $Y = Ae^{2t}$, sendo A uma constante a ser determinada.

Vamos calcular $L[Y]$. Para isto veja que

$$L[Y] = \underbrace{Y''}_{1} - \underbrace{3Y'}_{11} - \underbrace{4Y}_{111}$$

, logo, preciso calcular:

$$Y = \underbrace{Ae^{2t}}_{111}$$

$$Y' = \underbrace{2Ae^{2t}}_{11}$$

$$Y'' = \underbrace{4Ae^{2t}}_{1}$$

daí

$$L[Y] = 4Ae^{2t} - 6Ae^{2t} - 4Ae^{2t}$$

$$= -6Ae^{2t}$$

daí $L[Ae^{2t}] = -6Ae^{2t}$

Como quero que $L[Y] = 3e^{2t}$

basta escolher A de modo que

$$-6A = 3$$

ou seja $A = -\frac{1}{2}$.

Assim $\boxed{Y = -\frac{1}{2}e^{2t}}$ é uma solução particular de $L[y] = 3e^{2t}$

3) Solução geral de $L[y] = 3e^{2t}$:

$$y = y_h + Y = c_1e^{-t} + c_2e^{4t} - \frac{1}{2}e^{2t}.$$

2.3.2 Exemplo

Considere o operador linear

$$L[y] = y'' - 3y' - 4y$$

do exemplo anterior e encontre uma solução particular da equação não-homogênea $L[y] = 2\,\mathrm{sen}(t)$.

7.2.3 **Exemplo**

Considere o operador linear $L[y] = y'' - 3y' - 4y$ do exemplo anterior e encontre uma solução particular da equação não-homogênea $L[y] = 2\,\mathrm{sen}(t)$.

Já sabemos que a solução geral da eq. homogênea associada é

$$y_h = c_1 e^{-t} + c_2 e^{4t}$$

Queremos encontrar Y tal que $L[Y] = 2\,\mathrm{sen}(t)$

Usaremos o método dos coeficientes a determinar:

Tentativa: $Y_1 = A\,\mathrm{sen}(t)$

Como o operador linear é

$$L[y] = y'' - 3y' - 4y$$

então $L[Y]$ envolverá também $\cos(t)$ e por isso é razoável modificar esta tentativa para

$$Y = A\,\mathrm{sen}(t) + B\cos(t)$$

sendo A, B constantes a serem determinadas.

Vamos calcular:

$Y = A\operatorname{sen}(t) + B\cos(t)$ ⟵

$Y' = -B\operatorname{sen}(t) + A\cos(t)$

$Y'' = -A\operatorname{sen}(t) - B\cos(t)$

e, em seguida

$$L[Y] = Y'' - 3Y' - 4Y$$

$$= \{-A + 3B - 4A\}\operatorname{sen}(t) + \{-B - 3A - 4B\}\cos(t)$$

$$= \underbrace{\{-5A + 3B\}}_{2}\operatorname{sen}(t) + \underbrace{\{-3A - 5B\}}_{0}\cos(t)$$

Assim, para que $L[Y] = 2\operatorname{sen}(t)$ basta escolher A e B tais que:

$$(S)\begin{cases} -5A + 3B = 2 & (1) \\ -3A - 5B = 0 & (2) \end{cases}$$

Esse sistema linear tem uma única solução, já que $\det(S) = 25 + 9 = 34 \neq 0$

Solução: $(2) \Rightarrow A = -\frac{5}{3}B$

Em (1) $\quad \frac{25}{3}B + 3B = 2 \Rightarrow \frac{34}{3}B = 2$

$$\Rightarrow B = \frac{3}{17} \quad \text{e} \quad A = -\frac{5}{17}$$

Assim $\boxed{Y = A\operatorname{sen}(t) + B\cos(t) = -\frac{5}{17}\operatorname{sen}(t) + \frac{3}{17}\cos(t)}$

é uma solução particular da eq. não-homogênea

$$y'' - 3y' - 4y = 2\operatorname{sen}(t).$$

A solução geral desta equação é:

$$y = y_h + Y$$

$$= c_1 e^{-t} + c_2 e^{4t} - \frac{5}{17}\operatorname{sen}(t) + \frac{3}{17}\cos(t)$$

sendo c_1 e c_2 constantes arbitrárias.

2.3.3 Exemplo

Considere o operador linear $\boxed{L[y] = y'' - 3y' - 4y}$ do exemplo anterior e encontre uma solução particular da equação não-homogênea $\boxed{L[y] = 4t^2 - 1}$.

7.2.4 **Exemplo**

Considere o operador linear $\boxed{L[y] = y'' - 3y' - 4y}$ do exemplo anterior e encontre uma solução particular da equação não-homogênea $\boxed{L[y] = 4t^2 - 1}$.

Queremos encontrar Y tq $L[Y] = 4t^2 - 1$

Tentativa: $Y = At^2 + Bt + C$

$Y' = 2At + B$

$Y'' = 2A$

daí $L[Y] = Y'' - 3Y' - 4Y$

$= 2A - 6At - 3B - 4At^2 - 4Bt - 4C$

$= -4At^2 + (-6A - 4B)t + 2A - 3B - 4C$

Assim, queremos determinar A, B e C tais que $L[Y] = 4t^2 - 1$

Para isso devemos ter

$$-4At^2 + (-6A - 4B)t + 2A - 3B - 4C = 4t^2 - 1$$

que é uma igualdade entre polinômios, e daí, eles devem ter coeficientes iguais:

$$\begin{cases} -4A = 4 \\ -6A - 4B = 0 \\ 2A - 3B - 4C = -1 \end{cases} \Rightarrow A = -1$$

Daí $A = -1$ e logo $4B = -6A = 6$

$\Rightarrow B = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$. Por fim

$$4C = 2A - 3B + 1 = -2 - \frac{9}{2} + 1 = -\frac{11}{2}$$

Assim, uma solução particular Y é

$$\boxed{Y = At^2 + Bt + C = -t^2 + \frac{3}{2}t - \frac{11}{2}}$$

Portanto, a solução geral da equação

$$y'' - 3y' - 4y = 4t^2 - 1$$

é $y = y_h + Y$

$$= c_1 e^{-t} + c_2 e^{4t} - t^2 + \frac{3}{2}t - \frac{11}{2}$$

Resumo. $L[y] = y'' - 3y' - 4y$

Resolvemos as seguintes eqs. não-homogêneas:

1) $L[y] = 2e^t$ 2) $L[y] = 2\operatorname{sen}(t)$

3) $L[y] = 4t^2 - 1$

2.3.4 Exemplo

Considere o operador linear $\boxed{L[y] = y'' - 3y' - 4y}$ do exemplo anterior e encontre uma solução particular da equação não-homogênea $\boxed{L[y] = -8\,\mathrm{e}^{t}\cos(2t)}$.

7.2.5 **Exemplo**

Considere o operador linear $L[y] = y'' - 3y' - 4y$ do exemplo anterior e encontre uma solução particular da equação não-homogênea $L[y] = -8\,e^t \cos(2t)$.

$-2A\,\mathrm{sen}(2t)$ $\quad 2B\cos(2t)$

Tentativa: $Y = e^t\{A\cos(2t) + B\,\mathrm{sen}(2t)\}$

$Y' = e^t\{(A+2B)\cos(2t) + (B-2A)\,\mathrm{sen}(2t)\}$

$Y'' = e^t\{(A+2B+2B-4A)\cos(2t) + (B-2A-2A-4B)\,\mathrm{sen}(2t)\}$

$= e^t\{(-3A+4B)\cos(2t) + (-4A-3B)\,\mathrm{sen}(2t)\}$

Daí

$L[Y] = Y'' - 3Y' - 4Y$

$= e^t\{(-3A+4B-3A-6B-4A)\cos(2t)$

$+ (-4A-3B-3B+6A-4B)\,\mathrm{sen}(2t)\}$

$= e^t\{(-10A-2B)\cos(2t) + (2A-10B)\,\mathrm{sen}(2t)\}$

Assim, para que se tenha $L[Y] = -8\,e^t\cos(2t)$ basta escolher A e B tq.

$$(S)\begin{cases} -10A - 2B = -8 \\ 2A - 10B = 0 \end{cases}$$

Como $\det(S) \neq 0$ então este sistema linear tem uma única solução:

$A = 5B$ e como $5A + B = 4$

então $25B + B = 4$ dai $B = \frac{4}{26} = \frac{2}{13}$

e logo $A = \frac{10}{13}$.

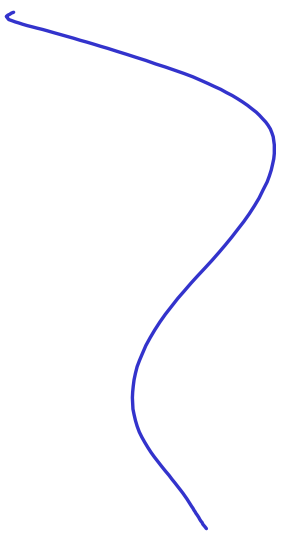
Portanto, $$\boxed{Y = e^t\left\{\frac{10}{13}\cos(2t) + \frac{2}{13}\operatorname{sen}(2t)\right\}}$$

De novo, a solução geral de

$$y'' - 3y' - 4y = -8e^t\cos(2t)$$

é $y = y_h + Y$

$$= c_1e^{-t} + c_2e^{4t} + e^t\left\{\frac{10}{13}\cos(2t) + \frac{2}{13}\operatorname{sen}(2t)\right\}$$



2.3.5 Combinações de soluções particulares

Seja L um operador diferencial linear de segunda ordem

$$L[y] = ay'' + by' + cy$$

Queremos encontrar uma solução particular da equação não-homogênea $L[y] = g(t)$ no caso em que

$$g(t) = g_1(t) + g_2(t)$$

Para fazer isso, basta que encontremos soluções particulares Y_k para as seguintes equações não-homogêneas

$$L[y] = g_k(t) \quad k = 1, 2$$

e, formemos $Y = Y_1 + Y_2$. Então Y é solução particular de $L[y] = g(t)$.

De fato, veja que $L[Y_1] = g_1(t)$ e $L[Y_2] = g_2(t)$ e, portanto, usando a linearidade de L obteremos

$$L[Y] = L[Y_1 + Y_2] = L[Y_1] + L[Y_2] = g_1(t) + g_2(t) = g(t)$$

o que mostra que Y é uma solução particular da equação não-homogênea $L[y] = g(t)$.

O significado prático desse resultado é que, para resolver uma equação cujo termo não-homogêneo $g(t)$ é uma soma de funções, podemos resolver diversas equações mais simples e depois somar os resultados. O exemplo a seguir ilustra esse procedimento.

2.3.6 Exemplo

Considere o operador diferencial linear

$$L[y] = y'' - 3y' - 4y$$

Encontre uma solução particular da equação não-homogênea

$$L[y] = 3\,\mathrm{e}^{2t} + 2\,\mathrm{sen}(t) - 8\,\mathrm{e}^{t}\cos(2t)$$

7.2.7 **Exemplo**

Considere o operador diferencial linear

$$L[y] = y'' - 3y' - 4y$$

Encontre uma solução particular da equação não-homogênea

$L[y] = 3\,e^{2t} + 2\,\mathrm{sen}(t) - 8\,e^{t}\cos(2t)$.

$g_1(t)$ $g_2(t)$ $g_3(t)$

Subproblemas:

1) $L[y] = 3e^{2t}$

sol. part. $Y_1 = -\frac{1}{2}e^{2t}$?

2) $L[y] = 2\,\mathrm{sen}(t)$

sol. part. $Y_2 = \ldots$ ✓

3) $L[y] = -8e^{t}\cos(2t)$

sol. part. $Y_3 = \ldots$ ✓

$Y = Y_1 + Y_2 + Y_3$ ✓

2.4 O problema do núcleo do operador L

O procedimento ilustrado nos exemplos acima nos permite resolver uma grande classe de problemas de um modo razoavelmente eficiente. No entanto, existe uma dificuldade que ocorre às vezes. Os próximos exemplos ilustram como isso acontece.

2.4.1 Exemplo

Considere o operador diferencial linear $\boxed{L[y] = y'' - 3y' - 4y}$. Encontre uma solução particular da equação não-homogênea $\boxed{L[y] = 2\,\mathrm{e}^{-t}}$.

7.2.9 **Exemplo**

Considere o operador diferencial linear $L[y] = y'' - 3y' - 4y$.

Encontre uma solução particular da equação não-homogênea

$L[y] = 2e^{-t}$.

$L[y] = y'' - 3y' - 4y$

→ Solução geral de $L[y] = 0$ é: $y_h = c_1 e^{-t} + c_2 e^{4t}$

Tentativa: $Y_1 = Ae^{-t}$

Veja que Y_1 é solução da eq. homogênea $L[y] = 0$ e, portanto, $L[Y_1] = 0$ p/ qualquer escolha da constante A. De fato:

$L[Y_1] = Y_1'' - 3Y_1' - 4Y_1 = Ae^{-t} + 3Ae^{-t} - 4Ae^{-t} = 0$

(Ae^{-t}) $(-Ae^{-t})$

2ª Tentativa: a ideia é que $Y_1 = Ae^{-t}$ é uma solução repetida, já que ela é uma solução da eq. homogênea.

Para contornar esta dificuldade, vamos utilizar a solução de D'Alembert para modificar a 1ª tentativa multiplicando por t:

$Y_2 = tY_1 = tAe^{-t} = Ate^{-t}$

Calculando:

$$Y_2 = A t e^{-t}$$

$$Y_2' = A e^{-t}\{1 - t\}$$

$$Y_2'' = A e^{-t}\{-1 - (1-t)\} = A e^{-t}\{-2 + t\}$$

daí

$$L[Y_2] = Y_2'' - 3Y_2' - 4Y_2$$

$$= A e^{-t}\{-2 + t - 3(1-t) - 4t\}$$

$$= A e^{-t}\{-2 + t - 3 + 3t - 4t\}$$

$$= -5A e^{-t}$$

Assim, para que se tenha $L[Y_2] = 2e^{-t}$ basta escolher A tq $-5A = 2$ daí $A = -\frac{2}{5}$

Portanto, uma sol. particular é $Y_2 = A t e^{-t}$

$$\boxed{Y_2 = -\frac{2}{5} t e^{-t}}$$

O resultado do exemplo anterior sugere uma modificação no princípio enunciado anteriormente: se a forma suposta da solução duplica uma solução da equação homogênea associada $L[y] = 0$, modifique então sua hipótese multiplicando a suposta solução particular por t. De vez em quando, essa modificação não será suficiente para remover todas as duplicações com as soluções da equação homogênea, caso em que é necessário multiplicar por t uma segunda vez. Para uma equação de segunda ordem, nunca será necessário continuar esse processo, mas, para equações de ordem superior pode ser.

2.4.2 Exemplo

Considere o operador diferencial linear $\boxed{L[y] = y'' + 2y' + y}$. Encontre uma solução particular da equação não-homogênea $\boxed{L[y] = (5t + 1)\,\mathrm{e}^{-t}}$

7.2.10 **Exemplo**

Considere o operador diferencial linear $\boxed{L[y] = y'' + 2y' + y}$.

Encontre uma solução particular da equação não-homogênea

$\boxed{L[y] = (5t+1)\,\mathrm{e}^{-t}}$

1) Solução geral da eq. homogênea $L[y] = 0$:

Eq. característica: $r^2 + 2r + 1 = 0$

ou $(r+1)^2 = 0$

Raízes: $r = -1$ (raiz dupla)

$r_1 = r_2 = -1$.

Sol. geral: $y_h = c_1 e^{r_1 t} + c_2 t e^{r_1 t}$

$= c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}$

2) Solução particular da eq. não-homogênea

$L[y] = (5t+1) e^{-t}$

$= e^{-t} + 5 t e^{-t}$

1ª Tentativa p/ encontrar Y tq

$$L[Y] = (5t+1)e^{-t}.$$

$$Y_1 = (At+B)e^{-t} = \underbrace{Ate^{-t}}_{\text{é sol. de } L[y]=0} + \underbrace{Be^{-t}}_{\text{é solução de } L[y]=0}$$

Veja que

$$L[Y_1] = L[Ate^{-t} + Be^{-t}]$$

$$= A\underbrace{L[te^{-t}]}_{\parallel 0} + B\underbrace{L[e^{-t}]}_{\parallel 0}.$$

dai $L[Y_1]=0$ e essa tentativa não funciona

2ª Tentativa: $Y_2 = t \cdot Y_1$

Nesse caso $Y_2 = tY_1 = t(At+B)e^{-t}$

$$= \underbrace{At^2e^{-t}}_{\text{não é solução de } L[y]=0} + \underbrace{Bte^{-t}}_{\text{é solução de } L[y]=0}$$

Assim $L[Y_2] = A.L[t^2e^{-t}] + B\underbrace{L[te^{-t}]}_{\parallel 0}$

$$= AL[t^2e^{-t}]$$

e, portanto, perdemos a constante B na expressão de $L[Y_2]$ e, possivelmente, essa tentativa não funcionará.

3ª Tentativa: $Y_3 = t\,Y_2$

$$Y_3 = t\,Y_2 = t\{t(At+B)e^{-t}\}$$
$$= t^2(At+B)e^{-t}$$
$$= \underbrace{At^3e^{-t}} + \underbrace{Bt^2e^{-t}}$$

(estas são soluções de eq. $L[y]=0$.)

Essa tentativa tem chance de funcionar:

Vamos calcular:

$$Y_3 = t^2(At+B)e^{-t} = e^{-t}(At^3+Bt^2)$$

$$Y_3' = e^{-t}\{-At^3 - Bt^2 + 3At^2 + 2Bt\}$$
$$= e^{-t}\{-At^3 + (3A-B)t^2 + 2Bt\}$$

$$Y_3'' = e^{-t}\{At^3 - (3A-B)t^2 - 2Bt - 3At^2 + 2(3A-B)t + 2B\}$$
$$= e^{-t}\{At^3 + (-6A+B)t^2 + (6A-4B)t + 2B\}$$

Por fim

$$L[Y_3] = Y_3'' + 2Y_3' + Y_3$$

$$= e^{-t}\{At^3 + (-6A+B)t^2 + (6A-4B)t + 2B +$$

$$-2At^3 + (6A-2B)t^2 + 4Bt +$$

$$+ At^3 + Bt^2\}$$

$$= e^{-t}\{0t^3 + 0t^2 + 6At + 2B\}$$

$$= (6At + 2B)e^{-t}$$

Assim, para que se tenha

$$L[Y_3] = (5t+1)e^{-t}$$

basta escolher A e B tq

$$6A = 5 \quad \text{e} \quad 2B = 1$$

dar $A = 5/6$ e $B = 1/2$.

Portanto, uma solução particular p/ $L[y] = (5t+1)e^{-t}$ é

$$Y_3 = t^2(At+B)e^{-t} = t^2\left(\frac{5}{6}t + \frac{1}{2}\right)e^{-t}$$

$$\boxed{Y_3 = \frac{1}{6}t^2(5t+3)e^{-t}}$$

Assim, a solução geral da eq. não-homogênea

$$y'' + 2y' + y = (5t+1)e^{-t}$$

é

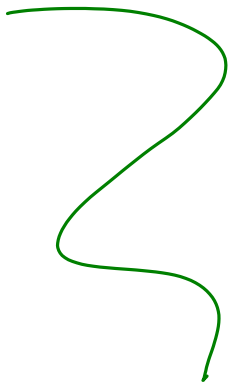
$$y = y_h + y_3$$

$$= e^{-t}\{c_1 + c_2 t\} + \frac{1}{6}t^2(5t+3)e^{-t}$$

ou seja:

$$y = \left\{\frac{5}{6}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + c_2 t + c_1\right\}e^{-t}$$

com c_1, c_2 constantes reais arbitrárias



2.5 Resumo do método dos coeficientes a determinar

Vamos resumir as etapas envolvidas para encontrar a solução de um PVI consistindo em uma equação linear não-homogênea da forma

$$ay'' + by' + cy = g(t) \quad (*)$$

sendo $a \neq 0$, b e c constantes, junto com um par de condições iniciais dado:

Inicialmente, definimos o operador diferencial linear L pelo lado esquerdo da equação $(*)$, ou seja $L[y] = ay'' + by' + cy$. Agora, procedemos assim:

1. Encontre a solução geral da equação homogênea $L[y] = 0$, ou seja determine uma base para o núcleo de L;

2. Verifique se a função $g(t)$ não envolve outras funções além de exponenciais, senos, cossenos, polinomiais, ou somas e produtos de tais funções. Se não for esse o caso, use o método de *variação dos parâmetros* a ser discutido na próxima seção.

3. Se $g(t) = g_1(t) + \cdots + g_m(t)$ é uma soma de m parcelas, então forme m subproblemas, cada um dos quais contendo apenas uma das parcelas $g_1(t), \ldots, g_m(t)$. O k-ésimo subproblema consiste na equação

$$L[y] = g_k(t) \qquad \text{para cada } k = 1, \ldots, m$$

4. Para o k-ésimo subproblema, suponha uma solução particular Y_k consistindo da função apropriada, seja ela exponencial, polinomial, seno, cosseno, ou uma combinação dessas. Se existe qualquer duplicação na forma suposta de Y_k com as soluções da equação homogênea $L[y] = 0$, então multiplique Y_k por t ou, se necessário, por t^2, de modo a remover a duplicação. (Ver Tabela abaixo).

5. Encontre uma solução particular Y_k para cada um dos subproblemas. Então, a soma $Y = Y_1 + \cdots + Y_m$ é uma solução particular da equação não-homogênea $L[y] = g(t)$.

6. Forme a solução geral y_h da equação homogênea $L[y] = 0$ com a solução particular Y da equação não-homogênea $L[y] = g(t)$. A função $y = y_h + Y$ é a solução geral da equação não-homogênea $L[y] = g(t)$.

7. Use as condições iniciais para determinar os valores das constantes arbitrárias na solução geral.

É importante observar que o método dos coeficientes a determinar se auto-corrige, no seguinte sentido: supondo-se muito pouco sobre Y, chega-se, rapidamente, a uma contradição que, em geral, aponta o caminho para a modificação necessária na forma suposta. Por outro lado, supondo-se muitos termos, então faz-se um trabalho desnecessário e alguns coeficientes ficam iguais a zero, mas, pelo menos, chega-se à resposta correta.

2.6 Tabela com o candidato à solução particular do subproblema $L[y] = g_k(t)$

$g_k(t)$	$Y_k(t)$
$P_n(t) = a_0t^n + \ldots + a_{n-1}t + a_n$	$t^s\left[A_0t^n + \ldots + A_{n-1}t + A_n\right]$
$P_n(t)\,\mathrm{e}^{\alpha t}$	$t^s\left[A_0t^n + \ldots + A_{n-1}t + A_n\right]\,\mathrm{e}^{\alpha t}$
$P_n(t)\,\mathrm{e}^{\alpha t}\cos(\beta t)$ ou $P_n(t)\,\mathrm{e}^{\alpha t}\,\mathrm{sen}(\beta t)$	$t^s\left[A_0t^n + \ldots + A_{n-1}t + A_n\right]\,\mathrm{e}^{\alpha t}\cos(\beta t)$ $+\,t^s\left[B_0t^n + \ldots + B_{n-1}t + B_n\right]\,\mathrm{e}^{\alpha t}\,\mathrm{sen}(\beta t)$

2.6.1 Observação:

Na Tabela acima s denota o menor inteiro não-negativo ($s = 0, 1$ ou 2) que garante que nenhuma parcela de $Y_k(t)$ seja solução da equação homogênea $L[y] = 0$. Equivalentemente, para os três casos, s é o número de vezes que $r = 0$ é uma raiz da equação característica, $r = \alpha$ é uma raiz da equação característica e $r = \alpha + \imath\beta$ é uma raiz da equação característica, respectivamente.

2.6.2 Exercício

Utilize o método dos coeficientes a determinar para resolver o PVI:

$$y'' + 4y = t^2 + 3\,\mathrm{e}^t \qquad y(0) = 0 \qquad y'(0) = 2$$

1) Operador diferencial linear $L[y] = y'' + 4y$

2) Solução geral da eq. homogênea $L[y] = 0$.

Eq. característica: $r^2 + 4 = 0$

raízes: $r = \pm 2i$ $\quad \lambda = 0, \mu = 2$

$y_h = e^{\lambda t}\{c_1 \cos(\mu t) + c_2 \operatorname{sen}(\mu t)\}$

$y_h = c_1 \cos(2t) + c_2 \operatorname{sen}(2t)$

3) Termo não-homogêneo: $g(t) = t^2 + 3e^t$

Escreva $g(t) = g_1(t) + g_2(t)$ com

$g_1(t) = t^2$ e $g_2(t) = 3e^t$.

2 subproblemas: a) $L[y] = t^2$ b) $L[y] = 3e^t$

a) Tentativa: $Y_1 = A_0 t^2 + A_1 t + A_2$ ✓

Como nenhuma das parcelas é solução de $L[y] = 0$ então essa tentativa está correta.

b) Tentativa: $Y_2 = Be^t$ ← polinomial constante.

a) Vamos calcular $L[Y_1] = Y_1'' + 4Y_1$

$Y_1 = A_0 t^2 + A_1 t + A_2$ ←

$Y_1' = 2A_0 t + A_1$

$Y_1'' = 2A_0$

$L[Y_1] = 2A_0 + 4\{A_0 t^2 + A_1 t + A_2\}$

$= 4A_0 t^2 + 4A_1 t + 2A_0 + 4A_2$

Assim, para que $L[Y_1] = t^2$ basta escolhar A_0, A_1, A_2 tais que:

$$\begin{cases} 4A_0 = 1 \Rightarrow A_0 = \frac{1}{4} \\ 4A_1 = 0 \Rightarrow A_1 = 0 \\ 2A_0 + 4A_2 = 0 \Rightarrow 4A_2 = -2A_0 = -\frac{1}{2} \Rightarrow A_2 = -\frac{1}{8} \end{cases}$$

Portanto $Y_1 = \frac{1}{4} t^2 - \frac{1}{8}$

b) Vamos calcular $L[Y_2] = Y_2'' + 4Y_2$

$Y_2 = Be^t \Rightarrow Y_2'' = Y_2' = Y_2$

Daí $L[Y_2] = Be^t + 4Be^t = 5Be^t$

Assim, para que $L[Y_2] = 3e^t$ basta escolher B tq $5B = 3$ ou seja $B = \frac{3}{5}$

Portanto $Y_2 = \frac{3}{5} e^t$.

Assim $Y = Y_1 + Y_2 = \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{8} + \frac{3}{5}e^t$

é uma solução particular de $L[y] = t^2 + 3e^t$

Conclusão: a solução geral de $L[y] = t^2 + 3e^t$

é $y = y_h + Y$

$$y = c_1 \cos(2t) + c_2 \operatorname{sen}(2t) + \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{8} + \frac{3}{5}e^t$$

Solução do PVI: $y(0) = 0 \quad y'(0) = 2$

$$y' = -2c_1 \operatorname{sen}(2t) + 2c_2 \cos(2t) + \frac{1}{2}t + \frac{3}{5}e^t$$

Sistema linear:

$$\begin{cases} 0 = y(0) = c_1 - \frac{1}{8} + \frac{3}{5} \\ 2 = y'(0) = 2c_2 + \frac{3}{5} \end{cases}$$

$\Rightarrow c_1 = \frac{1}{8} - \frac{3}{5} = \frac{5-24}{40}$

$\Rightarrow 2c_2 = 2 - \frac{3}{5} = \frac{7}{5} \Rightarrow c_2 = \frac{7}{10}$

$c_1 = -\frac{19}{40}$

Sol. PVI:

$$\varphi(t) = -\frac{19}{40}\cos(2t) + \frac{7}{10}\operatorname{sen}(2t) + \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{8} + \frac{3}{5}e^t$$

2.7 A solução de Lagrange: o método de variação dos parâmetros

Vamos descrever agora um outro método para encontrar uma solução particular de uma equação linear não-homogênea. Esse método, conhecido como *variação dos parâmetros*, é devido a Lagrange e complementa muito bem o método dos coeficientes a determinar. A principal vantagem do método de variação dos parâmetros é que é *método geral*; pelo menos em princípio, pode ser aplicado a qualquer equação e não precisa de hipóteses detalhadas sobre a forma da solução. De fato, usaremos esse método mais tarde nesta seção para deduzir uma fórmula para uma solução particular de uma equação diferencial linear não-homogênea de segunda ordem. Por outro lado, o método de variação dos parâmetros pode precisar que calculemos determinadas integrais envolvendo o termo não-homogêneo da equação diferencial, o que pode apresentar dificuldades.

Vejamos como funciona a solução de Lagrange. Consideremos um operador diferencial linear de segunda ordem (na forma padrão)

$$L[y] = y'' + p(t)y' + q(t)y \qquad (t \in J)$$

sendo p e q funções contínuas em um intervalo aberto J e suponhamos que conhecemos um conjunto fundamental de soluções y_1, y_2 da equação homogênea associada $L[y] = 0$. Nesse caso, a solução geral da equação homogênea $L[y] = 0$ tem a forma

$$y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

Agora, se nos for dado uma função g que é contínua no intervalo J, então poderemos determinar uma solução particular Y para a equação não-homogênea $L[y] = g(t)$ do seguinte modo: tentaremos encontrar duas funções $u_1(t)$ e $u_2(t)$ definidas em J tais que

$$Y = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

seja uma solução de $L[y] = g(t)$. A forma dessa solução procurada é semelhante à da solução geral y_h da equação homogênea $L[y] = 0$ na qual os parâmetros constantes c_1 e c_2 de y_h são considerados como funções de t; daí vem o nome do método de variação dos parâmetros.

Para o funcionamento do método, precisamos calcular a expressão do operador L quando atua no candidato Y e, para isso, escreveremos

$$Y = \sum_{k=1}^{2} u_k y_k$$

e calcularemos

$$Y' = \sum_{k=1}^{2} u_k y_k' + u_k' y_k$$
$$Y'' = \sum_{k=1}^{2} u_k y_k'' + 2u_k' y_k' + u_k'' y_k$$

e, assim, poderemos escrever

$$\begin{aligned} L[Y] &= Y'' + p(t)Y' + q(t)Y \\ &= \sum_{k=1}^{2} \{u_k y_k'' + 2u_k' y_k' + u_k'' y_k + p(t)\left[u_k y_k' + u_k' y_k\right] + q(t)u_k y_k\} \\ &= \sum_{k=1}^{2} \{u_k L[y_k] + u_k'' y_k + 2u_k' y_k' + p(t)u_k' y_k\} \end{aligned}$$

Agora, de acordo com a hipótese feita, temos $L[y_k] = 0$ para $k = 1, 2$, logo a expressão de $L[Y]$ é um pouco mais simples

$$L[Y] = \sum_{k=1}^{2} u_k'' y_k + 2\sum_{k=1}^{2} u_k' y_k' + p(t)\sum_{k=1}^{2} u_k' y_k$$

e podemos observar que o único termo no lado direito da expressão acima que depende diretamente do operador L é

$$p(t)\sum_{k=1}^{2} u_k' y_k$$

Assim, seria interessante se pudéssemos eliminá-lo de modo que a expressão de $L[Y]$ dependa apenas das funções u_k e y_k, e não da função $p(t)$ (que está vinculada diretamente com o operador L). Para isso, basta impor a seguinte condição sobre as funções u_k: que elas sejam escolhidas de modo que se tenha

$$\sum_{k=1}^{2} u_k' y_k = 0 \qquad (*)$$

em todo intervalo J. Certo, então vamos supor que

$$u_1'(t)y_1(t) + u_2'(t)y_2(t) = 0$$

para todo $t \in J$. Veremos depois se tal escolha é, de fato, possível. Por ora, basta que nosso objetivo tenha sido atingido, qual seja, a expressão de $L[Y]$ se tornou bem mais simples

$$L[Y] = \sum_{k=1}^{2} u_k'' y_k + 2\sum_{k=1}^{2} u_k' y_k'$$

Agora, se observarmos a expressão de $L[Y]$ e a forma da hipótese $(*)$ podemos perceber

que a primeira parcela de $L[Y]$ deve ter alguma relação com a derivada de $(*)$. De fato, como $(*)$ é válida para todo t, se a derivarmos com relação a t obteremos:

$$\sum_{k=1}^{2}\{u_k''y_k + u_k'y_k'\} = 0$$

e, assim

$$\sum_{k=1}^{2} u_k''y_k = -\sum_{k=1}^{2} u_k'y_k'$$

e, substituindo esse resultado em $L[Y]$, teremos

$$L[Y] = \sum_{k=1}^{2} u_k'y_k'$$

o que, sem dúvida, é uma expressão ainda mais simples que a anterior. Assim, a hipótese $(*)$ é realmente simplificadora.

Podemos, agora, concluir que, para obter uma solução particular Y para a equação diferencial $L[y] = g(t)$ na forma

$$Y = \sum_{k=1}^{2} u_k y_k$$

basta determinar um par de funções (u_1, u_2) tais que

$$\sum_{k=1}^{2} u_k'y_k = 0 \qquad \text{e} \qquad L[\sum_{k=1}^{2} u_k y_k] = g(t)$$

o que nos fornece o seguinte sistema linear (em cada $t \in J$)

$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{k=1}^{2} u_k'y_k = 0 \\ \displaystyle\sum_{k=1}^{2} u_k'y_k' = g(t) \end{cases}$$

ou também, na forma expandida

$$\begin{cases} u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0 \\ u_1'y_1' + u_2'y_2' = g(t) \end{cases}$$

Agora, observe que o determinante desse sistema linear (em cada $t \in J$) é o wronskiano $W(t) = W[y_1, y_2](t)$ da soluções y_1 e y_2 da equação homogênea $L[y] = 0$ e, como estamos supondo que elas formam um conjunto fundamental de soluções, isso nos permite concluir que $W(t) \neq 0$ para todo $t \in J$. Assim, podemos utilizar a Regra de Crammer e obter a

solução (u_1', u_2') desse sistema linear na forma

$$u_1'(t) = \frac{1}{W(t)} \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ g(t) & y_2' \end{vmatrix} = -\frac{y_2(t)}{W(t)} g(t)$$

e

$$u_2'(t) = \frac{1}{W(t)} \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & g(t) \end{vmatrix} = \frac{y_1(t)}{W(t)} g(t)$$

Agora, podemos integrar cada uma dessas equações diferenciais e obter o par (u_1, u_2) procurado:

$$u_1(t) = -\int \frac{y_2(t)}{W(t)} g(t)dt \qquad \text{e} \qquad u_2(t) = \int \frac{y_1(t)}{W(t)} g(t)dt$$

e a solução de Lagrange é

$$Y(t) = \left(\int \frac{y_2(t)}{W(t)} g(t)dt \right) y_1(t) + \left(\int \frac{y_1(t)}{W(t)} g(t)dt \right) y_2(t)$$

e a solução geral da equação $L[y] = g(t)$ é

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + Y$$

2.7.1 Exemplo

Considere o operador diferencial linear

$$L[y] = y'' + 4y' + 4y$$

definido no intervalo $J = (0, \infty)$. Determine a solução geral da equação não homogênea

$$L[y] = t^{-2}\, \mathrm{e}^{-2t}$$

7.3.1 **Exemplo**

Considere o operador diferencial linear

$$L[y] = y'' + 4y' + 4y$$

definido no intervalo $J = (0, \infty)$. Determine a solução geral da equação não homogênea

$$L[y] = t^{-2}\,\mathrm{e}^{-2t}$$

1) Solução geral de $L[y]=0$

Eq. característica:

$r^2 + 4r + 4 = 0$

$(r+2)^2 = 0$

raízes: $r_1 = r_2 = -2$

C.F.S: $\begin{cases} y_1 = e^{-2t} \\ y_2 = t e^{-2t} \end{cases}$

$g(t) = t^{-2}e^{-2t}$ termo não-homogêneo.

2) Solução particular de $L[y]=g(t)$

Variação de parâmetros:

$Y = u_1 y_1 + u_2 y_2$

$u_1'(t) = -\dfrac{y_2(t)}{W(t)} g(t)$ $\qquad$ $u_2'(t) = \dfrac{y_1(t)}{W(t)} g(t)$

$$W(t) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{-2t} & te^{-2t} \\ -2e^{-2t} & e^{-2t}(1-2t) \end{vmatrix}$$

$$= e^{-4t}\{1 - 2t + 2t\}$$

$$\boxed{W(t) = e^{-4t}}$$

$$u_1'(t) = -\frac{te^{-2t}}{e^{-4t}} t^{-2}e^{-2t} = -t^{-1} = -\frac{1}{t}, \quad t > 0$$

Integrando: $u_1(t) = -\ln(t) + d_1$, $d_1 = \text{cte.}$

$$u_2'(t) = \frac{e^{-2t}}{e^{-4t}} t^{-2} e^{-2t} = t^{-2}$$

Integrando: $u_2(t) = \int t^{-2}\,dt = \frac{t^{-1}}{-1} + d_2$

$$u_2(t) = -t^{-1} + d_2 .$$

Sol. particular: $Y = u_1 y_1 + u_2 y_2$

$$Y = -\ln(t)\, e^{-2t} - t^{-1} t\, e^{-2t} + d_1 y_1 + d_2 y_2$$

$$= -[1 + \ln(t)]\, e^{-2t} + d_1 y_1 + d_2 y_2$$

Assim, a solução geral de $L[y] = t^{-2} e^{-2t}$ é: $y = y_h + Y$

$$y = c_1 e^{-2t} + c_2 t e^{-2t} - [1+\ln(t)] e^{-2t} + d_1 e^{-2t} + d_2 t e^{-2t}$$

$$= k_1 e^{-2t} + k_2 t e^{-2t} - [1+\ln(t)] e^{-2t}$$

$$\boxed{y = [k_1 + k_2 t - \ln(t) - 1]\, e^{-2t}}$$

2.8 Soluções integrais para PVI's não homogêneos

Consideremos um operador diferencial linear

$$L[y] = y'' + p(t)y' + q(t)y$$

sendo p e q funções contínuas em um intervalo aberto J. Suponhamos que conhecemos um conjunto fundamental de soluções y_1, y_2 para a equação homogênea associada $L[y] = 0$. Considere, também, uma função g que é contínua no intervalo J. Queremos utilizar o método de Lagrange para obter uma solução integral para os PVI's da forma:

$$L[y] = g(t)\,, \qquad y(t_o) = y_o\,, \qquad y'(t_o) = y_o'$$

sendo $t_o \in J$ e y_o e y_o' números reais dados.

Como, nesse caso temos interesse no número $t_o \in J$, vamos escolher as funções u_1 e u_2 vinculadas a esse número t_o. Para isso usaremos integração definida e escolheremos

$$u_1(t) = -\int_{t_o}^{t} \frac{y_2(s)}{W(s)} g(s)ds \qquad \text{e} \qquad u_2(t) = \int_{t_o}^{t} \frac{y_1(s)}{W(s)} g(s)ds$$

Note que, com essa escolha, a solução particular de Lagrange

$$Y = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

terá as seguintes propriedades:

$$\boxed{Y(t_o) = 0 \qquad \text{e} \qquad Y'(t_o) = 0}$$

De fato, veja que as funções u_1 e u_2 se anulam em $t = t_o$, ou seja:

$$u_1(t_o) = 0 \qquad \text{e} \qquad u_2(t_o) = 0$$

logo $Y(t_o) = 0$. Além disso

$$\begin{aligned} Y'(t_o) &= u_1'(t_o)y_1(t_o) + u_2'(t_o)y_2(t_o) \\ &= -\frac{y_2(t_o)}{W(t_o)} g(t_o)y_1(t_o) + \frac{y_1(t_o)}{W(t_o)} g(t_o)y_2(t_o) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Concluímos, assim, que uma solução particular Y para a equação não-homogênea $L[y] = g(t)$ tem a forma

$$Y(t) = -y_1(t)\int_{t_o}^{t} \frac{y_2(s)}{W(s)} g(s)ds + y_2(t)\int_{t_o}^{t} \frac{y_1(s)}{W(s)} g(s)ds$$

que pode ser reescrita na forma compacta

$$\boxed{Y(t) = \int_{t_o}^{t} \frac{y_1(s)y_2(t) - y_1(t)y_2(s)}{W(s)} g(s)ds}$$

e, se definirmos a função de duas variáveis (denominada a função de Green do operador diferencial linear L):

$$K(s,t) = \frac{y_1(s)y_2(t) - y_1(t)y_2(s)}{W(s)}$$

para $s, t \in J$, então a solução particular Y terá a forma

$$Y(t) = \int_{t_o}^{t} K(s,t)g(s)ds$$

Portanto, a solução geral da equação $L[y] = g(t)$ tem a forma

$$y(t) = c_1y_1(t) + c_2y_2(t) + Y(t)$$

Por fim, podemos determinar as constantes c_1 e c_2 de modo que a solução geral verifique as condições iniciais dadas:

$$y_o = y(t_o) = c_1y_1(t_o) + c_2y_2(t_o) + Y(t_o) = c_1y_1(t_o) + c_2y_2(t_o)$$
$$y'_o = y'(t_o) = c_1y'_1(t_o) + c_2y'_2(t_o) + Y'(t_o) = c_1y'_1(t_o) + c_2y'_2(t_o)$$

e, resolvendo esse sistema linear via Regra de Cramer obteremos os números

$$k_1 = \frac{1}{W((t_o))} \begin{vmatrix} y_o & y_2(t_o) \\ y'_o & y'_2(t_o) \end{vmatrix} \qquad \text{e} \qquad k_2 = \frac{1}{W((t_o))} \begin{vmatrix} y_1(t_o) & y_o \\ y'_1(t_o) & y'_o \end{vmatrix}$$

e, logo, a solução do PVI é

$$y(t) = k_1y_1(t) + k_2y_2(t) + \int_{t_o}^{t} K(s,t)g(s)ds$$

Por fim, é fácil ver que a solução do PVI pode ser escrita na forma

$$y = \varphi + \psi$$

sendo φ a solução do seguinte PVI homogêneo com condições iniciais não-homogêneas

$$L[y] = 0 \qquad y(t_o) = y_o \qquad y'(t_o) = y'_o$$

e, ψ a solução do seguinte PVI não-homogêneo com condições iniciais homogêneas

$$L[y] = g(t) \qquad y(t_o) = 0 \qquad y'(t_o) = 0$$

Justificativa:

$y = \varphi + \psi$

- $L[y] = L[\varphi + \psi]$

$= L[\varphi] + L[\psi]$

$= 0 + g(t) = g(t)$

- $y(t_0) = \varphi(t_0) + \psi(t_0) = y_0 + 0 = y_0$

$y'(t_0) = \varphi'(t_0) + \psi'(t_0) = y_0' + 0 = y_0'$

Determinação das funções φ e ψ:

1) φ é sol. de $L[y] = 0$.

y_1, y_2 é um C.F.S. de $L[y] = 0$

Assim $\varphi = k_1 y_1 + k_2 y_2$ p/ certas constantes k_1 e k_2. Para determinar k_1 e k_2 usamos as condições iniciais dadas:

$$\begin{cases} y_0 = \varphi(t_0) = k_1 y_1(t_0) + k_2 y_2(t_0) \\ y_0' = \varphi'(t_0) = k_1 y_1'(t_0) + k_2 y_2'(t_0) \end{cases}$$

def

$$k_1 = \frac{\begin{vmatrix} y_0 & y_2(t_0) \\ y_0' & y_2'(t_0) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{vmatrix}} \qquad k_2 = \frac{\begin{vmatrix} y_1(t_0) & y_0 \\ y_1'(t_0) & y_0' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{vmatrix}}$$

2) φ é solução de $L[y] = g(t)$

que verifica $\boxed{\varphi(t_0) = 0}$ $\boxed{\varphi'(t_0) = 0.}$

Vamos usar a sol. de Lagrange:

$$\varphi = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

$$(\text{I})\ u_1'(t) = -\frac{y_2(t)}{W(t)} g(t) \qquad (\text{II})\ u_2'(t) = \frac{y_1(t)}{W(t)} g(t)$$

Vamos usar integração definida de t_0 a t:

$$u_1(t) \overset{\text{def.}}{=} \int_{t_0}^{t} -\frac{y_2(s)}{W(s)} g(s)\, ds$$

É claro que $u_1'(t)$ verifica (I).

Analogamente

$$u_2(t) = \int_{t_0}^{t} \frac{y_1(s)}{W(s)} g(s)\, ds$$

Veja que: $u_1(t_0) = 0$ e $u_2(t_0) = 0$

Logo $\varphi(t_0) = \underbrace{u_1(t_0)}_{0} y_1(t_0) + \underbrace{u_2(t_0)}_{0} y_2(t_0) = 0$

Além disso:

$$\varphi'(t_0) = \overbrace{u_1(t_0) y_1'(t_0) + u_1'(t_0) y_1(t_0)}^{=0} + \underbrace{u_2(t_0)}_{=0} y_2'(t_0) + u_2'(t_0) y_2(t_0)$$

$$= -\frac{y_2(t_0)}{W(t_0)} g(t_0) y_1(t_0) + \frac{y_1(t_0)}{W(t_0)} g(t_0) y_2(t_0)$$

$$= 0.$$

Concluso:

$$\varphi(t) = u_1(t) y_1(t) + u_2(t) y_2(t)$$

$$= \left(\int_{t_0}^{t} -\frac{y_2(s)}{W(s)} g(s)\, ds \right) y_1(t) + \left(\int_{t_0}^{t} \frac{y_1(s)}{W(s)} g(s)\, ds \right) y_2(t)$$

$$= \int_{t_0}^{t} \frac{-y_2(s) y_1(t)}{W(s)} g(s)\, ds + \int_{t_0}^{t} \frac{y_1(s) y_2(t)}{W(s)} g(s)\, ds$$

$$\psi(t) = \int_{t_0}^{t} \frac{y_1(s)\,y_2(t) - y_2(s)\,y_1(t)}{W(s)}\, g(s)\,ds$$

observe que $K(s,t) = \dfrac{y_1(s)\,y_2(t) - y_2(s)\,y_1(t)}{W(s)}$

depende apenas de y_1 e y_2 (o C.F.S. de $L[y]=0$)

e é chamada a <u>função de Green</u>

do operador L.

<u>Conclusão final</u>: A solução do PVI

$$L[y] = g(t), \quad y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_0'$$

tem a forma:

$$y = \underbrace{k_1 y_1 + k_2 y_2}_{\varphi} + \underbrace{\int_{t_0}^{t} K(s,t)\, g(s)\,ds}_{\psi}$$

Exemplo: Use o método anterior para encontrar a solução do PVI:

$$\begin{cases} y'' + y = g(t), & t \in \mathbb{R} \\ y(0) = y_0, \quad y'(0) = y_0' \end{cases}$$

sendo $y_0, y_0' \in \mathbb{R}$ arbitrários e $g(t)$ uma função contínua em $\mathbb{R}$ (arbitrária).

Solução: Já sabemos que $y_1(t) = \cos(t)$ $y_2(t) = \operatorname{sen}(t)$ formam um C.F.S de $L[y] = y'' + y$ Além disso, o wronskiano $W = W[y_1, y_2]$ é $W \equiv 1$. Assim, a função de Green do operador L é

$$K(s,t) = \frac{y_1(s)\,y_2(t) - y_1(t)\,y_2(s)}{W(s)}, \qquad W(s) = 1$$

$$K(s,t) = \cos(s)\operatorname{sen}(t) - \cos(t)\operatorname{sen}(s)$$

$K(s,t) = \operatorname{sen}(t-s)$: função de Green do operador $L[y] = y'' + y$.

Solução do PVI: $\begin{cases} y'' + y = g(t) \leftarrow \text{função contínua dada.} \\ y(0) = y_0, \; y'(0) = y_0' \end{cases}$

$t_0 = 0$

$$y(t) = k_1 \cos(t) + k_2 \operatorname{sen}(t) + \int_0^t K(s,t) g(s)\, ds$$

$$= k_1 \cos(t) + k_2 \operatorname{sen}(t) + \int_0^t \operatorname{sen}(t-s) g(s)\, ds$$

sendo $k_1 = \dfrac{\begin{vmatrix} y_0 & y_2(0) \\ y_0' & y_2'(0) \end{vmatrix}}{W(0)} = \begin{vmatrix} y_0 & 0 \\ y_0' & 1 \end{vmatrix} = y_0$, $y_2(0) = 0$, $y_2'(0) = 1$, $W(0) = 1$

$$k_2 = \frac{\begin{vmatrix} y_1(0) & y_0 \\ y_1'(0) & y_0' \end{vmatrix}}{W(0)} = \begin{vmatrix} 1 & y_0 \\ 0 & y_0' \end{vmatrix} = y_0'$$

$y_1(0) = 1$, $y_1'(0) = 0$

Sol. PVI:

$$y = y_0 \cos(t) + y_0' \operatorname{sen}(t) + \int_0^t \operatorname{sen}(t-s) g(s)\, ds.$$

3 Vibrações mecânicas

Em cada um dos Problemas de 29 a 32, use o método esquematizado no Problema 28 para resolver a equação diferencial dada.

29. $t^2y'' - 2ty' + 2y = 4t^2, \quad t > 0; \qquad y_1(t) = t$

30. $t^2y'' + 7ty' + 5y = t, \quad t > 0; \qquad y_1(t) = t^{-1}$

31. $ty'' - (1+t)y' + y = t^2e^{2t}, \quad t > 0; \qquad y_1(t) = 1 + t$ (veja o Problema 15)

32. $(1-t)y'' + ty' - y = 2(t-1)^2e^{-t}, \quad 0 < t < 1; \qquad y_1(t) = e^t$ (veja o Problema 16)

3.7 Vibrações Mecânicas e Elétricas

Uma das razões por que vale a pena estudar equações lineares de segunda ordem com coeficientes constantes é que elas servem como modelos matemáticos de alguns processos físicos importantes. Duas áreas importantes de aplicações são os campos de vibrações mecânicas e elétricas. Por exemplo, o movimento de uma massa presa em uma mola, as torções de uma haste com um volante, o fluxo de corrente elétrica em um circuito simples em série e muitos outros problemas físicos são bem descritos pela solução de um problema de valor inicial da forma

$$ay'' + by' + cy = g(t), \qquad y(0) = y_0, \quad y'(0) = y_0'. \tag{1}$$

Isso ilustra uma relação fundamental entre a matemática e a física: *muitos problemas físicos têm o mesmo modelo matemático*. Assim, quando sabemos resolver o problema de valor inicial (1), basta interpretar apropriadamente as constantes a, b e c, e as funções y e g para obter soluções de problemas físicos diferentes.

Estudaremos o movimento de uma massa presa a uma mola porque uma compreensão do comportamento desse sistema simples é o primeiro passo na investigação de sistemas vibratórios mais complexos. Além disso, os princípios envolvidos são os mesmos para muitos problemas. Considere uma massa m pendurada em uma das extremidades de uma mola vertical com comprimento original l, como mostra a Figura 3.7.1. A massa causa um alongamento L da mola para baixo (no sentido positivo). Existem duas forças agindo sobre o ponto onde a massa está presa à mola; veja a Figura 3.7.2. A força gravitacional, ou peso da massa, puxa para baixo e tem módulo igual a mg, onde g é a aceleração da gravidade. Existe também uma força, F_m, devido à mola, que puxa para cima. Se supusermos que o alongamento L da mola é pequeno, a força da mola fica muito próxima de ser proporcional a L; isso é conhecido como a lei de Hooke.[8] Assim, escrevemos $F_m = -kL$, onde a constante de proporcionalidade k é chamada de constante da mola e o sinal de menos é devido ao fato de que a força da mola puxa para cima (no sentido negativo). Como a massa está em equilíbrio, as duas forças estão balanceadas, o que significa que

$$mg - kL = 0. \tag{2}$$

Para um dado peso $w = mg$, pode-se medir L e depois usar a Eq. (2) para determinar k. Note que k tem unidades de força/comprimento.

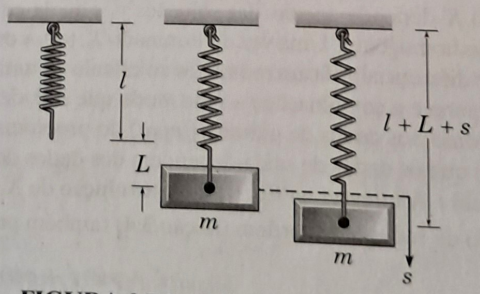


FIGURA 3.7.1 Um sistema mola-massa.

[8]Robert Hooke (1635-1703) foi um cientista inglês com interesses variados. Seu livro mais importante, *Micrographia*, foi publicado em 1665 e descreve uma variedade de observações microscópicas. Hooke publicou sua lei sobre o comportamento elástico pela primeira vez em 1676 como um anagrama: *ceiiinosssttuv*; em 1678 ele deu a solução como *ut tensio sic vis*, o que significa, *grosso modo*, "como a força, assim é o deslocamento".

No problema dinâmico correspondente, estamos interessados em estudar o movimento da massa, seja na presença de uma força externa ou sob um deslocamento inicial. Denote por $s(t)$, medido positivamente no sentido para baixo, o deslocamento da massa a partir de sua posição de equilíbrio no instante t; veja a Figura 3.7.1. Então $s(t)$ está relacionado às forças que agem sobre a massa pela lei do movimento de Newton,

$$ms''(t) = f(t), \tag{3}$$

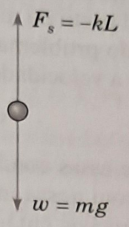


FIGURA 3.7.2 Diagrama de forças para um sistema mola-massa.

onde s'' é a aceleração da massa e f é a força total agindo sobre a massa. Note que tanto s quanto f são funções do tempo. Existem quatro forças separadas que têm que ser consideradas para se determinar f:

1. O peso $w = mg$ da massa sempre age para baixo.
2. A força da mola F_m é tida como proporcional ao alongamento total $L + s$ da mola e sempre age para restaurar a mola à sua posição natural. Se $L + s > 0$, então a mola está distendida e a força da mola está direcionada para cima. Neste caso,

$$F_m = -k(L + s). \tag{4}$$

Por outro lado, se $L + s < 0$, então a mola está comprimida de uma distância $|L + s|$ e a força da mola, agora direcionada para baixo, é dada por $F_m = k\,|L + s|$. No entanto, quando $L + s < 0$, segue que $|L + s| = -(L + s)$, de modo que F_m é dada, novamente, pela Eq. (4). Assim, independentemente da posição da massa, a força exercida pela mola sempre é dada pela Eq. (4).

3. A força de amortecimento, ou resistência F_d, sempre age no sentido oposto ao sentido de movimento da massa. Essa força pode aparecer de diversas fontes: resistência do ar ou de outro meio onde a massa se movimenta, dissipação de energia interna devido à extensão ou compressão da mola, atrito entre a massa e qualquer guia (se existir) que limite seu movimento a uma dimensão, ou um dispositivo mecânico (amortecedor) que gere uma força de resistência ao movimento da massa. Em qualquer caso, supomos que essa força de resistência é proporcional à velocidade escalar $|ds/dt|$ da massa; em geral, isso é chamado de amortecimento viscoso. Se $ds/dt > 0$, u está aumentando, de modo que a massa está se movendo para baixo. Então F_d aponta para cima e é dada por

$$F_d(t) = -\gamma s'(t), \tag{5}$$

onde γ é uma constante positiva de proporcionalidade conhecida como a constante de amortecimento. Por outro lado, se $ds/dt < 0$, então s está diminuindo, de modo que a massa está se movendo para cima e F_d aponta para baixo. Nesse caso, $F_d = \gamma|s'(t)|$; como $|s'(t)| = -s'(t)$, segue que a força F_d é dada, novamente, pela Eq. (5). Assim, independentemente do sentido de movimento da massa, a força de amortecimento sempre é dada pela Eq. (5).

A força de amortecimento pode ser bastante complicada, e a hipótese de que ela é modelada adequadamente pela Eq. (5) é discutível. Alguns amortecedores funcionam como a Eq. (5) descreve, e se as outras fontes de dissipação forem pequenas pode ser possível ignorá-las todas, ou ajustar a constante de amortecimento γ de modo a aproximá-las. Um grande benefício da hipótese (5) é que ela nos leva a uma equação diferencial linear (em vez de não linear). Isso, por sua vez, significa que pode ser feita uma análise completa do sistema diretamente, como mostraremos nesta e na próxima seção.

4. Pode ser aplicada uma força externa $F(t)$ apontando para baixo ou para cima, dependendo se $F(t)$ é positiva ou negativa. Isso poderia ser uma força devida ao movimento da estrutura onde está presa a mola, ou poderia ser uma força aplicada diretamente na massa. Muitas vezes a força externa é periódica.

Levando em consideração essas forças, podemos reescrever a lei de Newton (3) como

$$\begin{aligned} ms''(t) &= mg + F_m(t) + F_d(t) + F(t) \\ &= mg - k[L + s(t)] - \gamma s'(t) + F(t). \end{aligned} \tag{6}$$

Como $mg - kL = 0$ pela Eq. (2), segue que a equação de movimento da massa é

$$ms''(t) + \gamma s'(t) + ks(t) = F(t), \tag{7}$$

onde as constantes m, γ e k são positivas. Note que a Eq. (7) tem a mesma forma que a Eq. (1).

É importante compreender que a Eq. (7) é apenas uma equação aproximada para o deslocamento $s(t)$. Em particular, as Eqs. (4) e (5) devem ser vistas como aproximações para a força da mola e a força de amortecimento, respectivamente. Também não levamos em consideração na nossa dedução a massa da mola, supondo-a desprezível perto da massa do corpo preso a ela.

A formulação completa do problema de vibração requer que especifiquemos duas condições iniciais, a saber, a posição inicial s_0 e a velocidade inicial v_0 da massa:

$$s(0) = s_0, \qquad s'(0) = v_0. \tag{8}$$

Segue do Teorema 3.2.1 que essas condições fazem com que o problema matemático tenha uma única solução. Isso é consistente com nossa intuição física de que, se a massa é colocada em movimento com deslocamento e velocidade iniciais, então sua posição estará unicamente determinada em todos os instantes futuros. A posição da massa é dada (aproximadamente) pela solução da Eq. (7), sujeita às condições iniciais dadas (8).

EXEMPLO 1

Uma massa pesando 4 libras (cerca de 1,8 kg) estica uma mola de 2 in (cerca de 5 cm). Suponha que a massa é deslocada 6 in adicionais no sentido positivo e depois é solta. A massa está em um meio que exerce uma resistência viscosa de 6 lb quando a massa está a uma velocidade de 3 ft/s (cerca de 91 cm/s). Sob as hipóteses discutidas nesta seção, formule o problema de valor inicial que governa o movimento da massa.

O problema de valor inicial pedido consiste na equação diferencial (7) com condições iniciais (8), de modo que nossa tarefa é determinar as diversas constantes que aparecem nessas equações. O primeiro passo é escolher as unidades de medida. Da forma como foi enunciado o problema, é natural usar as medidas inglesas no lugar do sistema métrico de unidades. A única unidade de tempo mencionada é o segundo, de modo que mediremos t em segundos. Por outro lado, o enunciado contém tanto pés quanto polegadas como unidades de comprimento. Não importa qual a medida a ser usada, mas, uma vez escolhida a medida, é importante que se seja consistente. Para definir, vamos medir o deslocamento em pés (um pé tem 12 in).

Como nada foi dito no enunciado do problema sobre uma força externa, vamos supor que $F(t) = 0$. Para determinar m, note que

$$m = \frac{w}{g} = \frac{4 \text{ lb}}{32 \text{ pé/s}^2} = \frac{1}{8} \frac{\text{lb·s}^2}{\text{pé}}.$$

O coeficiente de amortecimento γ é determinado pela afirmação de que $\gamma s'$ é igual a 6 lb quando s' tem o valor de 3 ft/s. Logo,

$$\gamma = \frac{6 \text{ lb}}{3 \text{ ft/s}} = 2 \frac{\text{lb·s}}{\text{pé}}.$$

A constante da mola k é encontrada a partir da afirmação de que a massa estica a mola por 2 in, ou 1/6 ft. Portanto,

$$k = \frac{4 \text{ lb}}{1/6 \text{ ft}} = 24 \frac{\text{lb}}{\text{pé}}.$$

Em consequência, a Eq. (7) fica

$$\tfrac{1}{8} s'' + 2s' + 24s = 0,$$

ou

$$s'' + 16s' + 192s = 0. \tag{9}$$

As condições iniciais são

$$s(0) = \tfrac{1}{2}, \qquad s'(0) = 0. \tag{10}$$

A segunda condição inicial é implicada pela palavra "solta" no enunciado do problema, que interpretamos como a massa sendo colocada em movimento sem velocidade inicial.

Vibrações Livres Não Amortecidas. Se não existe força externa, então $F(t) = 0$ na Eq. (7). Vamos supor, também, que não há amortecimento, de modo que $\gamma = 0$; essa é uma configuração idealizada do sistema.

que dificilmente (se alguma vez) acontece na prática. No entanto, se o amortecimento for muito pequeno, a hipótese de que não há amortecimento pode dar resultados satisfatórios em intervalos de tempo pequenos ou até moderados. Nesse caso, a equação de movimento (7) se reduz a

$$ms'' + ks = 0. \tag{11}$$

A solução geral da Eq. (11) é

$$s = A\cos\omega_0 t + B\operatorname{sen}\omega_0 t, \tag{12}$$

onde

$$\omega_0^2 = k/m. \tag{13}$$

As constantes arbitrárias A e B podem ser determinadas se forem dadas condições iniciais da forma (8).

Ao discutir a solução da Eq. (11), é conveniente escrever a Eq. (12) na forma

$$s = R\cos(\omega_0 t - \delta), \tag{14}$$

ou

$$s = R\cos\delta\cos\omega_0 t + R\operatorname{sen}\delta\operatorname{sen}\omega_0 t. \tag{15}$$

Comparando as Eqs. (15) e (12), vemos que as constantes A, B, R e δ estão relacionadas pelas equações

$$A = R\cos\delta, \qquad B = R\operatorname{sen}\delta. \tag{16}$$

Assim,

$$R = \sqrt{A^2 + B^2}, \qquad \tan\delta = B/A. \tag{17}$$

Ao calcular δ é preciso tomar cuidado para se escolher o quadrante correto; isso pode ser feito verificando-se os sinais de $\cos\delta$ e $\operatorname{sen}\delta$ nas Eqs. (16).

O gráfico da função na Eq. (14), ou na equação equivalente (12), para um conjunto típico de condições iniciais aparece na Figura 3.7.3. O gráfico é uma onda senoidal deslocada que descreve um movimento periódico, ou harmônico simples, da massa. O **período** do movimento é

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\left(\frac{m}{k}\right)^{1/2}. \tag{18}$$

A frequência circular $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, medida em radianos por unidade de tempo, é chamada de **frequência natural** da vibração. O deslocamento máximo R da massa a partir de sua posição de equilíbrio é a **amplitude** do movimento. O parâmetro adimensional δ é chamado de **fase**, ou ângulo de fase, e mede o deslocamento da onda a partir de sua posição normal correspondente a $\delta = 0$.

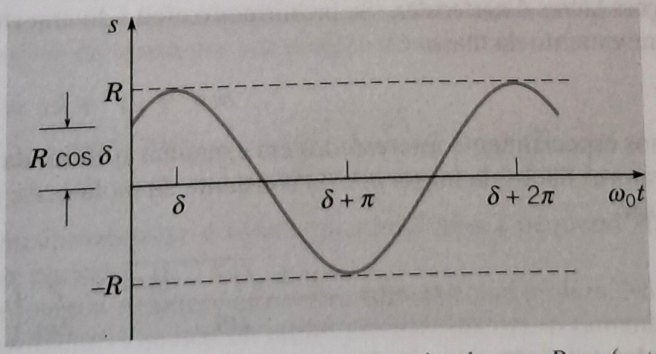


FIGURA 3.7.3 Movimento harmônico simples; $s = R\cos(\omega_0 t - \delta)$.

Note que o movimento descrito pela Eq. (14) tem amplitude constante, que não diminui com o tempo. Isso reflete o fato de que, na ausência de amortecimento, o sistema não tem como dissipar a energia dada pelo deslocamento e pela velocidade iniciais. Além disso, para uma massa m e uma constante de mola k dadas, o sistema sempre vibra à mesma frequência ω_0, independente das condições iniciais. No entanto, as condições iniciais ajudam a determinar a amplitude do movimento. Finalmente, note que, pela Eq. (18), T aumenta quando m aumenta, de modo que massas maiores vibram mais lentamente. Por outro lado, T diminui quando k aumenta, o que significa que molas mais duras fazem com que o sistema vibre mais rapidamente.

EXEMPLO 2

Suponha que uma massa pesando 10 lb (cerca de 4,5 kg) estique uma mola de 2 in (cerca de 5 cm). Se a massa for deslocada 2 in a mais e depois colocada em movimento com uma velocidade inicial apontando para cima de 1 ft/s (cerca de 30 cm/s), determine a posição da massa em qualquer instante posterior. Determine, também, o período, a amplitude e a fase do movimento.

A constante da mola é $k = 10$ lb/2 in = 60 lb/ft e a massa é $m = \omega/g = 10/32$ lb · s²/ft*. Logo, a equação de movimento se reduz a

$$s'' + 192s = 0, \tag{19}$$

e a solução geral é

$$s = A\cos(8\sqrt{3}t) + B\,\text{sen}(8\sqrt{3}t).$$

A solução que satisfaz as condições iniciais $s(0) = 1/6$ ft e $s'(0) = -1$ ft/s é

$$s = \frac{1}{6}\cos(8\sqrt{3}t) - \frac{1}{8\sqrt{3}}\,\text{sen}\,(8\sqrt{3}t) \tag{20}$$

A frequência natural é $\omega_0 = \sqrt{192} \cong 13{,}856$ rad/s, de modo que o período é $T = 2\pi/\omega_0 \cong 0{,}45345$ s. A amplitude R e a fase δ são dadas pelas Eqs. (17). Temos

$$R^2 = \frac{1}{36} + \frac{1}{192} = \frac{19}{576}, \quad \text{logo} \quad R \cong 0{,}18162 \text{ ft.}$$

A segunda das Eqs. (17) nos dá $\tan\delta = -\sqrt{3}/4$. Existem duas soluções desta equação, uma no segundo quadrante e outra no quarto. No problema atual, $\cos\delta > 0$ e $\text{sen}\,\delta < 0$, logo δ está no quarto quadrante e temos

$$\delta = -\arctan(\sqrt{3}/4) \cong -0{,}40864 \text{ rad.}$$

O gráfico da solução (20) está ilustrado na Figura 3.7.4.

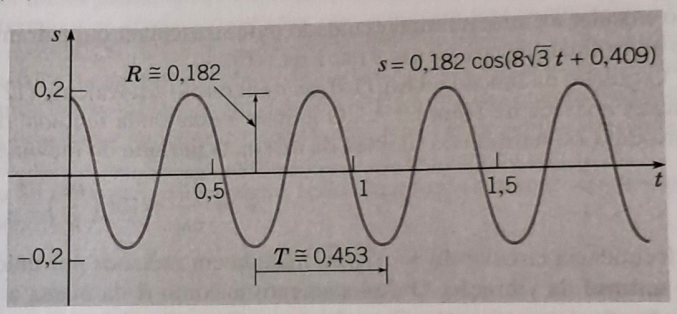


FIGURA 3.7.4 Uma vibração livre não amortecida; $s'' + 192s = 0, s(0) = 1/6, s'(0) = -1$.

Vibrações Livres Amortecidas. Se incluirmos o efeito do amortecimento, a equação diferencial que governa o movimento da massa é

$$ms'' + \gamma s' + ks = 0. \tag{21}$$

Estamos especialmente interessados em examinar o efeito da variação na constante de amortecimento γ para valores dados da massa m e da constante da mola k. As raízes da equação característica correspondente são

$$r_1, r_2 = \frac{-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 4km}}{2m} = \frac{\gamma}{2m}\left(-1 \pm \sqrt{1 - \frac{4km}{\gamma^2}}\right). \tag{22}$$

Dependendo do sinal de $\gamma^2 - 4km$, a solução s tem uma das seguintes formas:

$$\gamma^2 - 4km > 0, \qquad s = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}; \tag{23}$$

$$\gamma^2 - 4km = 0, \qquad s = (A + Bt)e^{-\gamma t/2m}; \tag{24}$$

$$\gamma^2 - 4km < 0, \quad s = e^{-\gamma t/2m}(A\cos\mu t + B\,\text{sen}\,\mu t), \quad \mu = \frac{(4km - \gamma^2)^{1/2}}{2m} > 0. \tag{25}$$

*A aceleração da gravidade nas medidas inglesas é de 32 ft/s². (N.T.)

Como m, γ e k são positivos, $\gamma^2 - 4km$ é sempre menor do que γ^2. Então, se $\gamma^2 - 4km \geq 0$, os valores de r_1 e r_2 dados pela Eq. (22) são *negativos*. Se $\gamma^2 - 4km < 0$, então os valores de r_1 e r_2 são complexos, mas com parte real *negativa*. Assim, em todos os casos a solução s tende a zero quando $t \to \infty$; isso ocorre independentemente dos valores das constantes arbitrárias A e B, ou seja, independentemente das condições iniciais. Isso confirma nossa expectativa intuitiva, a saber, que o amortecimento dissipa, gradualmente, a energia do sistema e, em consequência, o movimento vai parando com o passar do tempo.

O caso mais importante é o terceiro, que ocorre quando o amortecimento é pequeno. Fazendo $A = R\cos\delta$ e $B = R\,\text{sen}\,\delta$ na Eq. (25), obtemos

$$s = Re^{-\gamma t/2m}\cos(\mu t - \delta). \tag{26}$$

O deslocamento s fica entre as curvas $s = \pm Re^{-\gamma t/2m}$; logo, parece-se com uma onda senoidal cuja amplitude diminui quando t aumenta. Um exemplo típico está esboçado na Figura 3.7.5. O movimento é chamado de oscilação amortecida, ou vibração amortecida. O fator R na amplitude depende de m, γ, k e das condições iniciais.

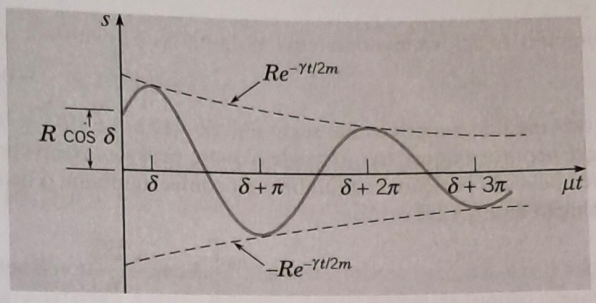


FIGURA 3.7.5 Vibração amortecida; $s = Re^{-\gamma t/2m}\cos(\mu t - \delta)$.

Embora o movimento não seja periódico, o parâmetro μ determina a frequência segundo a qual a massa oscila para cima e para baixo; em consequência, μ é chamada de **quase frequência**. Comparando μ com a frequência ω_0 do movimento sem amortecimento, vemos que

$$\frac{\mu}{\omega_0} = \frac{(4km - \gamma^2)^{1/2}/2m}{\sqrt{k/m}} = \left(1 - \frac{\gamma^2}{4km}\right)^{1/2} \cong 1 - \frac{\gamma^2}{8km}. \tag{27}$$

A última aproximação é válida quando $\gamma^2/4km$ é pequeno; referimo-nos a essa situação como "pouco amortecida" ou com "amortecimento pequeno". Assim, o efeito de um amortecimento pequeno é reduzir, ligeiramente, a frequência da oscilação. Por analogia com a Eq. (18), a quantidade $T_d = 2\pi/\mu$ é chamada de **quase período**. É o tempo entre dois máximos ou dois mínimos sucessivos da posição da massa, ou entre passagens sucessivas da massa por sua posição de equilíbrio indo no mesmo sentido. A relação entre T_d e T é dada por

$$\frac{T_d}{T} = \frac{\omega_0}{\mu} = \left(1 - \frac{\gamma^2}{4km}\right)^{-1/2} \cong \left(1 + \frac{\gamma^2}{8km}\right), \tag{28}$$

onde, novamente, a última aproximação é válida quando $\gamma^2/4km$ é pequeno. Assim, um amortecimento pequeno aumenta o quase período.

As Eqs. (27) e (28) reforçam o significado da razão adimensional $\gamma^2/4km$. Não é apenas o tamanho de γ que determina se o movimento é pouco ou muito amortecido, mas o tamanho de γ^2 comparado com $4km$. Quando $\gamma^2/4km$ é pequeno, o amortecimento afeta pouco a quase frequência e o quase período do movimento. Por outro lado, se quisermos estudar o movimento detalhado da massa em todos os instantes, então *nunca* podemos desprezar a força de amortecimento, não importa o quão pequena.

Quando $\gamma^2/4km$ aumenta, a quase frequência μ diminui e o quase período T_d aumenta. De fato, $\mu \to 0$ e $T_d \to \infty$ quando $\gamma \to 2\sqrt{km}$. Como indicado pelas Eq. (23), (24) e (25), a natureza da solução muda quando γ passa pelo valor $2\sqrt{km}$. Esse valor é conhecido como **amortecimento crítico**, enquanto para valores maiores de γ o movimento é dito **superamortecido**. Nesses casos, dados pelas Eqs. (24) e (23), respectivamente, a massa volta à sua posição de equilíbrio mas não oscila em torno dela, como para γ pequeno. A Figura 3.7.6 mostra dois exemplos típicos de movimento com amortecimento crítico, e a situação é mais discutida nos Problemas 21 e 22.

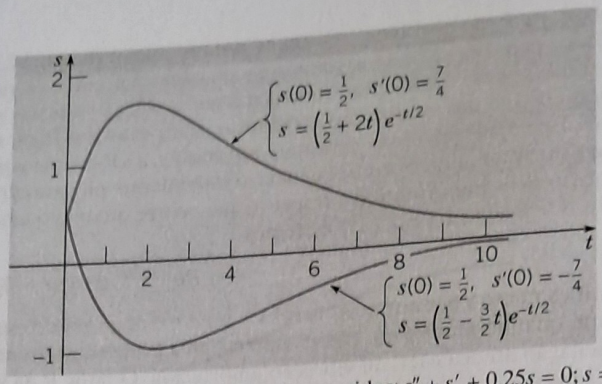


FIGURA 3.7.6 Movimentos criticamente amortecidos: $s'' + s' + 0{,}25s = 0$; $s = (A + Bt)e^{-t/2}$.

EXEMPLO 3

O movimento de determinado sistema mola-massa é governado pela equação diferencial

$$s'' + 0{,}125s' + s = 0, \tag{29}$$

onde s está medido em pés e t em segundos. Se $s(0) = 2$ e $s'(0) = 0$, determine a posição da massa em qualquer instante. Encontre a quase frequência e o quase período, assim como o instante no qual a massa passa pela primeira vez pela sua posição de equilíbrio. Encontre, também, o instante τ tal que $|s(t)| < 0{,}1$ para todo $t > \tau$.

A solução da Eq. (29) é

$$s = e^{-t/16}\left[A\cos\frac{\sqrt{255}}{16}t + B\,\text{sen}\,\frac{\sqrt{255}}{16}t\right].$$

Para satisfazer as condições iniciais, precisamos escolher $A = 2$ e $B = 2/\sqrt{255}$; logo, a solução do problema de valor inicial é

$$s = e^{-t/16}\left(2\cos\frac{\sqrt{255}}{16}t + \frac{2}{\sqrt{255}}\,\text{sen}\,\frac{\sqrt{255}}{16}t\right)$$

$$= \frac{32}{\sqrt{255}}e^{-t/16}\cos\left(\frac{\sqrt{255}}{16}t - \delta\right), \tag{30}$$

onde $\tan\delta = 1/\sqrt{255}$, de modo que $\delta \cong 0{,}06254$. A Figura 3.7.7 mostra o deslocamento da massa em função do tempo. Para efeitos de comparação, mostramos, também, o movimento no caso em que o amortecimento é desprezado.

A quase frequência é $\mu = \sqrt{255}/16 \cong 0{,}998$ e o quase período é $T_d = 2\pi/\mu \cong 6{,}295$ s. Esses valores diferem apenas ligeiramente dos valores correspondentes (1 e 2π, respectivamente) para a oscilação sem amortecimen-

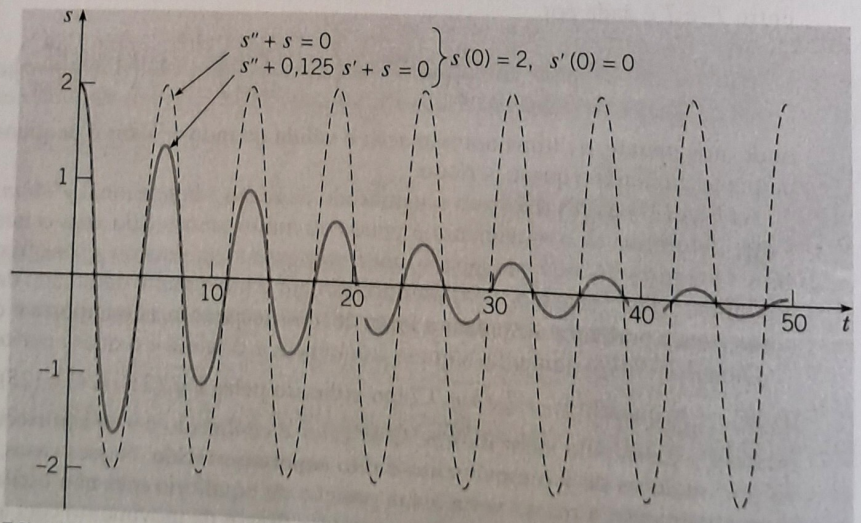


FIGURA 3.7.7 Vibração com pouco amortecimento (curva sólida) e sem amortecimento (curva tracejada).

to. Isso também é evidente dos gráficos na Figura 3.7.7, que sobem e descem praticamente juntos. O coeficiente de amortecimento é pequeno neste exemplo, apenas um dezesseis avos do valor crítico, de fato. Não obstante, a amplitude da oscilação é rapidamente reduzida. A Figura 3.7.8 mostra o gráfico da solução para $40 \le t \le 60$, junto com os gráficos de $s = \pm 0{,}1$. Pelo gráfico, τ parece estar em torno de 47,5, e um cálculo mais preciso mostra que $\tau \cong 47{,}5149$ s.

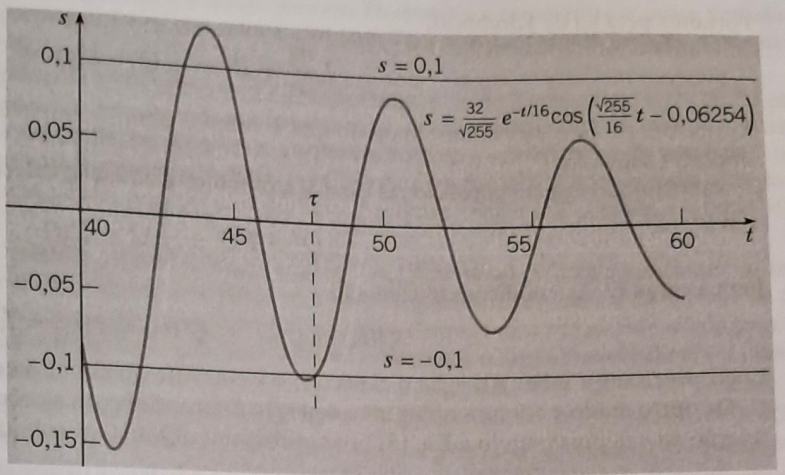


FIGURA 3.7.8 Solução do Exemplo 3; determinação de τ.

Para encontrar o instante no qual a massa passa, pela primeira vez, pela sua posição de equilíbrio, referimo-nos à Eq. (30) e igualamos $\sqrt{255}t/16 - \delta$ a $\pi/2$, o menor zero positivo da função cosseno. Então, resolvendo para t, obtemos

$$t = \frac{16}{\sqrt{255}}\left(\frac{\pi}{2} + \delta\right) \cong 1{,}637 \text{ s.}$$

Circuitos Elétricos. Um segundo exemplo da ocorrência de equações diferenciais lineares com coeficientes constantes é como modelo do fluxo de corrente elétrica no circuito simples ilustrado na Figura 3.7.9. A corrente I, medida em ampères (A), é uma função do tempo t. A resistência R em ohms (Ω), a capacitância C em farads (F) e a indutância L em henrys (H) são todas constantes positivas que supomos conhecidas. A tensão aplicada E em volts (V) é uma função do tempo dada. Outra quantidade física que entra na discussão é a carga total Q em coulombs (C) no capacitor no instante t. A relação entre a carga Q e a corrente I é

$$I = dQ/dt. \tag{31}$$

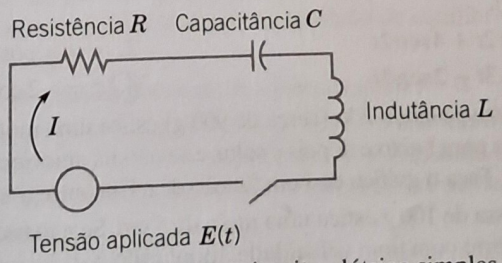


FIGURA 3.7.9 Um circuito elétrico simples.

O fluxo de corrente no circuito é governado pela segunda lei de Kirchhoff[9]: *Em um circuito fechado, a tensão aplicada é igual à soma das quedas de tensão no resto do circuito.*

[9]Gustav Kirchhoff (1824-1887), professor em Breslau, Heidelberg e Berlim, foi um dos físicos mais importantes do século XIX. Ele descobriu as leis básicas dos circuitos elétricos em torno de 1845, enquanto estudante em Königsberg. É, também, famoso por seu trabalho fundamental em absorção e emissão eletromagnéticas, e foi um dos fundadores da espectroscopia.

De acordo com as leis elementares da eletricidade, sabemos que

A queda de tensão no resistor é IR.
A queda de tensão no capacitor é Q/C.
A queda de tensão no indutor é $L\,dI/dt$.

Portanto, pela lei de Kirchhoff,

$$L\frac{dI}{dt} + RI + \frac{1}{C}Q = E(t). \tag{32}$$

As unidades foram escolhidas de modo que 1 volt = 1 ohm · 1 ampère = 1 coulomb/1 farad = 1 henry · 1 ampère/1 segundo.

Substituindo I pela expressão na Eq. (31), obtemos a equação diferencial

$$LQ'' + RQ' + \frac{1}{C}Q = E(t) \tag{33}$$

para a carga Q. As condições iniciais são

$$Q(t_0) = Q_0, \qquad Q'(t_0) = I(t_0) = I_0. \tag{34}$$

Logo, precisamos saber a carga no capacitor e a corrente no circuito em algum instante inicial t_0.

De outro modo, podemos obter uma equação diferencial para a corrente I diferenciando a Eq. (33) em relação a t e depois usando a Eq. (31) para substituir dQ/dt. O resultado é

$$LI'' + RI' + \frac{1}{C}I = E'(t), \tag{35}$$

com as condições iniciais

$$I(t_0) = I_0, \qquad I'(t_0) = I_0'. \tag{36}$$

Da Eq. (32), segue que

$$I_0' = \frac{E(t_0) - RI_0 - (1/C)Q_0}{L}. \tag{37}$$

Portanto, I_0' também é determinado pela carga e pela corrente iniciais, que são quantidades fisicamente mensuráveis.

A conclusão mais importante dessa discussão é que o fluxo de corrente no circuito é descrito por um problema de valor inicial que tem precisamente a mesma forma que aquele que descreve o movimento de um sistema mola-massa. Este é um bom exemplo do papel unificador da matemática: uma vez que você sabe como resolver equações lineares de segunda ordem com coeficientes constantes, você pode interpretar os resultados em termos de vibrações mecânicas, circuitos elétricos ou qualquer outra situação física que leve ao mesmo problema.

PROBLEMAS

Em cada um dos Problemas de 1 a 4, determine ω_0, R e δ de modo a escrever a expressão dada na forma $s = R\cos(\omega_0 t - \delta)$.

1. $s = 3\cos 2t + 4\operatorname{sen} 2t$
2. $s = -\cos t + \sqrt{3}\operatorname{sen} t$
3. $s = 4\cos 3t - 2\operatorname{sen} 3t$
4. $s = -2\cos \pi t - 3\operatorname{sen} \pi t$

5. Uma massa pesando 2 lb (cerca de 900 g) estica uma mola de 6 in (cerca de 15 cm). Se a massa é puxada 3 in adicionais para baixo e depois é solta, e se não há amortecimento, determine a posição s da massa em qualquer instante t. Faça o gráfico de s em função de t. Encontre a frequência, o período e a amplitude do movimento.
6. Uma massa de 100 g estica uma mola de 5 cm. Se a massa é colocada em movimento a partir de sua posição de equilíbrio com uma velocidade apontando para baixo de 10 cm/s e se não há amortecimento, determine a posição u da massa em qualquer instante t. Quando a massa retorna pela primeira vez à sua posição de equilíbrio?
7. Uma massa pesando 3 lb (cerca de 1,36 kg) estica uma mola de 3 in (cerca de 7,6 cm). Se a massa é empurrada para cima, contraindo a mola de 1 in, e depois colocada em movimento com uma velocidade para baixo de 2 ft*/s (cerca de 61 cm/s), e se não há amortecimento, encontre a posição s da massa em qualquer instante t. Determine a frequência, o período, a amplitude e a fase do movimento.

*1 ft = 12 in. (N.T.)

4 Equações lineares de ordem superior

4.0.1 Equações com coeficientes constantes

Uma EDO linear homogênea de ordem superior com coeficientes constantes tem a forma:

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-2} y^{(2)} + a_{n-1} y^{(1)} + a_n y^{(0)} = 0 \qquad (*)$$

sendo $n \geq 2$ um número inteiro e $a_0, \ldots, a_n$ números reais. Aqui, como de costume simbolizamos a função y por $y^{(0)} = y$ e suas derivadas de ordem superior

$$y^{(k)} = \frac{d^k y}{dt^k} \qquad \text{para } k \geq 1 \text{ inteiro.}$$

4.0.2 A equação característica

A equação característica associada a $(*)$ é

$$a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_{n-2} r^2 + a_{n-1} r + a_n = 0 \qquad (**)$$

Se r é uma raiz da equação característica então

$$y = \mathrm{e}^{rt}$$

é uma solução de $(*)$.

A equação característica tem n raízes (reais ou complexas) contando as multiplicidades.

4.0.3 Todas as n raízes são reais e distintas

Sejam $r_1, \ldots, r_n$ as n raízes reais e distintas da equação característica. Então a solução geral de $(*)$ é

$$y = c_1 \mathrm{e}^{r_1 t} + c_2 \mathrm{e}^{r_2 t} + \cdots + c_n \mathrm{e}^{r_n t}$$

4.0.4 Se uma das raízes é complexa

Se $r_1 = \lambda + \imath\mu$ é uma raiz complexa, então $r_2 = \lambda - \imath\mu$ também é uma raiz complexa de $(**)$. Assim, as raízes complexas sempre aparecem em duplas. Assim, na expressão da solução geral (descrita no caso anterior) os dois termos exponenciais $\mathrm{e}^{r_1 t}$ e $\mathrm{e}^{r_2 t}$ devem ser trocadas por

$$\mathrm{e}^{\lambda t}\cos(\mu t) \quad \text{e} \quad \mathrm{e}^{\lambda t}\operatorname{sen}(\mu t)$$

4.0.5 Raízes repetidas

Seja r uma raiz com multiplicidade s da equação $(**)$, com $2 \leq s \leq n$.

1) Se r for uma raiz real, então as s soluções a serem inseridas para formarem a solução geral são:

$$\mathrm{e}^{rt},\ t\,\mathrm{e}^{rt},\ \cdots,\ t^{s-1}\,\mathrm{e}^{rt}$$

2) Se $r_1 = \lambda + \imath\mu$ for uma raiz complexa repetida, então $r_2 = \lambda - \imath\mu$ também é uma raiz complexa com a mesma repetição que r_1. Assim, como r_1 se repete s vezes, então r_2 também se repete s vezes e, portanto, temos $2s$ repetições e, nesse caso, as $2s$ soluções a serem inseridas para formarem a solução geral são:

$$\mathrm{e}^{\lambda t}\cos(\mu t),\ \mathrm{e}^{\lambda t}\,\mathrm{sen}(\mu t),\ t\,\mathrm{e}^{\lambda t}\cos(\mu t),\ t\,\mathrm{e}^{\lambda t}\,\mathrm{sen}(\mu t),\ \cdots,\ t^{s-1}\,\mathrm{e}^{\lambda t}\cos(\mu t),\ t^{s-1}\,\mathrm{e}^{\lambda t}\,\mathrm{sen}(\mu t),$$

4.0.6 Exemplo:

Encontre a solução geral da equação

$$y^{(4)} - 4y^{(3)} + 4y^{(2)} = 0$$

repetições e, nesse caso, as $2s$ soluções a serem inseridas
para formarem a solução geral são:

$$e^{\lambda t}\cos(\mu t),\ e^{\lambda t}\operatorname{sen}(\mu t),\ t\,e^{\lambda t}\cos(\mu t),\ t\,e^{\lambda t}\operatorname{sen}(\mu t),\ \cdots,\ t^{s-1}e^{\lambda t}\cos(\mu t),\ t^{s-1}e^{\lambda t}\operatorname{sen}(\mu t),$$

8.0.6 Exemplo:

Encontre a solução geral da equação

$$y^{(4)} - 4y^{(3)} + 4y^{(2)} = 0$$

$L[y] = y^{(4)} - 4y^{(3)} + 4y^{(2)}$

Polinômio característico: $Z(r) = r^4 - 4r^3 + 4r^2$

$Z(r) = 0 \leftarrow$ equação característica

$Z(r) = r^2(r^2 - 4r + 4) = r^2(r-2)^2$

$\rightarrow r = 0$ é raiz dupla:

Soluções associadas:

$e^{0t} = \underline{1}$, $t e^{0t} = \underline{t}$

$\rightarrow r = 2$ é raiz dupla:

Soluções associadas:

$\underline{e^{2t}}$, $\underline{t e^{2t}}$

Solução geral de $L[y] = 0$

$$\boxed{y_h = c_1 \cdot 1 + c_2 t + c_3 e^{2t} + c_4 t e^{2t}}$$

4.0.7 Exemplo:

Encontre a solução geral da equação

$$y^{(6)} + y = 0$$

8.0.7 Exemplo:

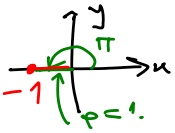
Encontre a solução geral da equação

$$y^{(6)} + y = 0$$

$L[y] = y^{(6)} + y$

Polinômio característico: $p(r) = r^6 + 1$

$r^6 + 1 = 0 \rightarrow$ não tem raiz real.



$r^6 = -1 = 1 \cdot \{\cos(\pi) + i\,\mathrm{sen}(\pi)\}$.

Raízes: $r_k = \sqrt[6]{1}\left\{\cos\left(\frac{\pi + 2k\pi}{6}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi + 2k\pi}{6}\right)\right\}$

$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

Mais geralmente: $r^n = w = \rho\{\cos(\phi) + i\,\mathrm{sen}(\phi)\}$

$\rho = |w| > 0 \quad (w \neq 0)$.

Raízes: $r_k = \sqrt[n]{\rho}\left\{\cos\left(\frac{\phi + 2k\pi}{n}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{\phi + 2k\pi}{n}\right)\right\}$

$k = 0, 1, \ldots, n-1$

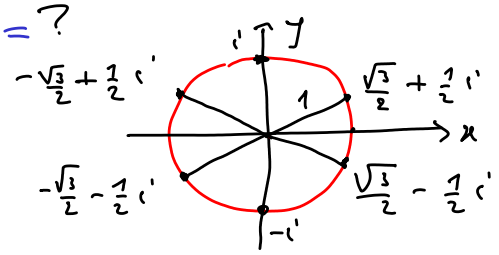
ou $r_k = \sqrt[n]{\rho}\, e^{i\left(\frac{\phi + 2k\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1$

$r_k = \cos\left(\frac{\pi + 2k\pi}{6}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi + 2k\pi}{6}\right)$

$r_0 = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \leftarrow k = 0$

$r_1 = \cos\left(\frac{3\pi}{6}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{3\pi}{6}\right) = i \leftarrow k = 1$

$r_2 = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{5\pi}{6}\right) = ?$



r raiz $\rightarrow -r$ também é raiz

Raízes: i, $-i$, $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$, $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$, $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$, $-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

$i = 0 + 1i$

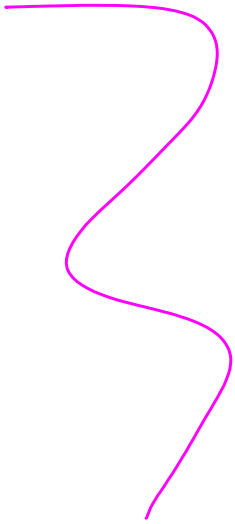
$\lambda = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\mu = \frac{1}{2}$

$\lambda = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\mu = \frac{1}{2}$

$\begin{cases} e^{0t}\cos(t) \\ e^{0t}\operatorname{sen}(t) \end{cases}$ $\begin{cases} e^{\sqrt{3}t/2}\cos(t/2) \\ e^{\sqrt{3}t/2}\operatorname{sen}(t/2) \end{cases}$ $\begin{cases} e^{-\sqrt{3}t/2}\cos(t/2) \\ e^{-\sqrt{3}t/2}\operatorname{sen}(t/2) \end{cases}$

Solução geral de $L[y] = 0$:

$$y = c_1\cos(t) + c_2\operatorname{sen}(t) + c_3 e^{\sqrt{3}t/2}\cos(t/2) + c_4 e^{\sqrt{3}t/2}\operatorname{sen}(t/2) + c_5 e^{-\sqrt{3}t/2}\cos(t/2) + c_6 e^{-\sqrt{3}t/2}\operatorname{sen}(t/2)$$



4.0.8 Exercícios

1. [Seção 4.2] Encontre a solução geral da equação dada:

[4.2:14]	$y^{(4)} - 4y^{(3)} + 4y^{(2)} = 0$	[4.2:11]	$y^{(3)} - y^{(2)} - y' + y = 0$
[4.2:15]	$y^{(6)} + y = 0$	[4.2:23]	$y^{(3)} - 5y^{(2)} + 3y' + y = 0$
[4.2:18]	$y^{(6)} - y^{(2)} = 0$	[4.2:19]	$y^{(5)} - 3y^{(4)} + 3y^{(3)} - 3y^{(2)} + 2y' = 0$

Dica:[4.2:19] Procuremos soluções da forma $y = \mathrm{e}^{rt}$. Calculando $L[y] = y^{(5)} - 3y^{(4)} + 3y^{(3)} - 3y^{(2)} + 2y'$ para $y = \mathrm{e}^{rt}$ obteremos

$$\begin{aligned} L[y] &= r^5\,\mathrm{e}^{rt} - 3r^4\,\mathrm{e}^{rt} + 3r^3\,\mathrm{e}^{rt} - 3r^2\,\mathrm{e}^{rt} + 2r\,\mathrm{e}^{rt} \\ &= \left\{r^5 - 3r^4 + 3r^3 - 3r^2 + 2r\right\}\,\mathrm{e}^{rt} \end{aligned}$$

assim, $L[y] = 0$ se, e somente se, $r^5 - 3r^4 + 3r^3 - 3r^2 + 2r = 0$ (equação característica). É claro que $r_1 = 0$ é solução dessa equação. Assim $r_1 = 0$. Dividindo por $r \neq 0$, a equação se torna $r^4 - 3r^3 + 3r^2 - 3r + 2 = 0$. Agora, utilizaremos o seguinte resultado algébrico: se um número racional $r = p/q$ (com p, q inteiros, $q \neq 0$), é raiz dessa equação, então q é um divisor do coeficiente do termo de mais alto grau (no caso, de r^4) e p é um divisor do termo independente (no caso 2). Então, p é um divisor de 2 e q é um divisor de 1, logo, as únicas possíveis soluções racionais da equação são: $r = \pm 1$, $r = \pm 2$. Testando cada um deles na equação $r^4 - 3r^3 + 3r^2 - 3r + 2 = 0$ concluiremos que $r_2 = 1$ e $r_3 = 2$ são raízes dessa equação. Assim, o polinômio $(r-1)(r-2) = r^2 - 3r + 2$ divide $r^4 - 3r^3 + 3r^2 - 3r + 2$ e o resultado é o polinômio $r^2 + 1$. Como as raízes de $r^2 + 1 = 0$ são $r_4 = \imath$ e $r_5 = -\imath$, obtivemos todas as raízes da equação característica. Concluímos então que

$$y_1 = \mathrm{e}^{0\cdot t} = 1, \quad y_2 = \mathrm{e}^{t}, \quad y_3 = \mathrm{e}^{2t}, \quad y_4 = \cos(t), \quad y_5 = \operatorname{sen}(t)$$

são soluções da equação $L[y] = 0$. É possível mostrar que essas soluções possuem wronskiano não-nulo e, portanto, a solução geral da equação homogênea $L[y] = 0$ é

$$y = c_1 + c_2\,\mathrm{e}^{t} + c_3\,\mathrm{e}^{2t} + c_4\cos(t) + c_5\operatorname{sen}(t)$$

Dica:[4.2:11] A equação característica é $r^3 - r^2 - r + 1 = 0$. Como o coeficiente de r^3 é 1, as possíveis raízes racionais dessa equação são inteiras $r = p$ sendo p um divisor inteiro de 1 (o termo independente), logo $p = \pm 1$. Testando, encontramos as raízes: $r = \pm 1$. Assim, o polinômio característico $r^3 - r^2 - r + 1$ é divisível por $(r-1)(r+1) = r^2 - 1$ e o resultado da divisão é $r - 1$, ou seja $r^3 - r^2 - r + 1 = (r-1)^2(r+1)$. Então, $r_1 = 1 = r_2$ é uma raiz dupla e $r_3 = -1$ é uma raiz simples. Assim, a solução geral da equação diferencial é

$$y = c_1\,\mathrm{e}^t + c_2 t\,\mathrm{e}^t + c_3\,\mathrm{e}^{-t}$$

Dica:[4.2:18] A equação característica é $r^6 - r^2 = 0$. Escrevendo o polinômio característico na forma $r^6 - r^2 = r^2(r^4 - 1)$, vemos que $r = 0$ é uma raiz dupla e as outras raízes satisfazem a equação $r^4 - 1 = 0$, ou seja, são as raízes quartas da unidade. Para encontrá-las escrevemos $1 = \mathrm{e}^{0\imath}$, e $r = \rho\,\mathrm{e}^{\imath\theta}$, sendo $\rho = |r|$ e θ um argumento de r. Assim, $\rho^4\,\mathrm{e}^{4\theta\imath} = \mathrm{e}^{0\imath}$, o que implica $\rho^4 = 1$ e, portanto $\rho = 1$. Daí, $\mathrm{e}^{4\theta\imath} = \mathrm{e}^{0\imath}$ e, então, $4\theta = 0 + 2k\pi$, sendo k inteiro. Assim, $\theta = k\pi/2$. Agora, como a equação $r^4 - 1 = 0$ tem 4 raízes, podemos considerar apenas $k = 0, 1, 2, 3$. Assim, as raízes de $r^4 - 1 = 0$ são: 1, $\mathrm{e}^{\imath\pi/2} = \cos(\pi/2) + \imath\,\mathrm{sen}(\pi/2) = \imath$, $\mathrm{e}^{\pi\imath} = \cos(\pi) + \imath\,\mathrm{sen}(\pi) = -1$, $\mathrm{e}^{\imath 3\pi/2} = \cos(3\pi/2) + \imath\,\mathrm{sen}(2\pi/2) = -\imath$. Concluímos então que as raízes da equação característica são: $r_1 = 0 = r_2$, $r_3 = 1$, $r_4 = -1$, $r_5 = \imath$, $r_6 = -\imath$. A solução geral da equação diferencial é

$$y = c_1 + c_2 t + c_3\,\mathrm{e}^t + c_4\,\mathrm{e}^{-t} + c_5\cos(t) + c_6\,\mathrm{sen}(t)$$

2. Encontre a solução do PVI dado. Como a solução se comporta quando $t \to \infty$?

$$\texttt{[4.2:29]} \begin{cases} y^{(3)} + y' = 0 \\ y(0) = 0,\ y'(0) = 1,\ y^{(2)}(0) = 2 \end{cases}$$

$$\texttt{[4.2:30]} \begin{cases} y^{(4)} + y = 0 \\ y(0) = 0,\ y'(0) = 0,\ y^{(2)}(0) = -1,\ y^{(3)}(0) = 0 \end{cases}$$

$$\texttt{[4.2:36]} \begin{cases} y^{(4)} + 6y^{(3)} + 17y^{(2)} + 22y' + 14y = 0 \\ y(0) = 1,\ y'(0) = -2,\ y^{(2)}(0) = 0,\ y^{(3)}(0) = 3 \end{cases}$$

Dica: [4.2:36] A equação característica é $r^4 + 6r^3 + 17r^2 + 22r + 14 = 0$. Como o coeficiente de r^4 é 1 então, se um número racional $r = p/q$ é raiz dessa equação, tem-se que p é divisor de 14 e $q = 1$. Assim, $r = \pm 1, \pm, 2, \pm 7, \pm 14$. Testando cada uma dessas possibilidades concluiremos que a equação característica não tem raízes racionais. Assim, estamos em dificuldades. Como podemos proceder nesse caso? Bom, como o polinômio característico tem grau 4, podemos tentar escrevê-lo como um produto de dois polinômios de grau 2, ou seja

$$r^4 + 6r^3 + 17r^2 + 22r + 14 = (r^2 + ar + b) \cdot (r^2 + cr + d)$$

Além disso, como os coeficientes do polinômio característico são inteiros, é razoável que consideremos a, b, c, d inteiros (se isso não for possível, os consideramos reais). Desenvolvendo o lado direito da igualdade acima, e igualando os coeficientes dos polinômios, obtemos as seguintes equações:

$$a + c = 6, \qquad b + d + ac = 17, \qquad ad + bc = 22, \qquad bd = 14$$

Como estamos procurando soluções inteiras para essas equações, da última delas teremos: $b = \pm 1, d = \pm 14$, ou $b = \pm 2, d = \pm 7$. Testando estas possibilidades verificaremos que a única que nos fornece soluções inteiras é: $b = 2, d = 7$. Com esses valores encontramos $a = 2$ e $c = 4$. Assim

$$r^4 + 6r^3 + 17r^2 + 22r + 14 = (r^2 + 2r + 2) \cdot (r^2 + 4r + 7)$$

Assim, as raízes da equação característica são raízes das seguintes equações do segundo grau: $r^2 + 2r + 2 = 0$, $r^2 + 4r + 7 = 0$. Resolvendo essas equações encontramos um par de raízes complexas (e suas conjugadas): $r_1 = -1 + \imath$, $r_2 = -1 - \imath$, $r_3 = -2 + \imath\sqrt{3}$, $r_4 = -2 - \imath\sqrt{3}$. Assim, a solução (real) geral da equação diferencial é

$$y = c_1\, \mathrm{e}^{-t} \cos(t) + c_2\, \mathrm{e}^{-t} \operatorname{sen}(t) + c_3\, \mathrm{e}^{-2t} \cos(\sqrt{3}t) + c_4\, \mathrm{e}^{-2t} \operatorname{sen}(\sqrt{3}t)$$

Substituindo as condições iniciais determinaremos a solução do PVI. Observando que $|\,\mathrm{e}^{-t} \cos(t)| \leq \mathrm{e}^{-t}$ segue que $\lim\limits_{t\to\infty} \mathrm{e}^{-t} \cos(t) = 0$. O mesmo vale para as outras parcelas. Assim, $\lim\limits_{t\to\infty} y(t) = 0$.

Dica: [4.2:30] A equação característica é $r^4 + 1 = 0$. Assim $r^4 = -1$ e, portanto, as raízes da equação característica são as raízes quartas de -1. Escrevendo $r = \rho\, \mathrm{e}^{\imath\theta}$ e $-1 = \mathrm{e}^{\pi\imath}$, teremos $\rho^4\, \mathrm{e}^{4\theta\imath} = \mathrm{e}^{\pi\imath}$, daí $\rho^4 = 1$ e, portanto, $\rho = 1$. Logo $\mathrm{e}^{4\theta\imath} = \mathrm{e}^{\pi\imath}$, o

que implica $4\theta = \pi + 2k\pi$, para k inteiro. Assim $\theta = (2k+1)\pi/4$, com $k = 0, 1, 2, 3$ (pois para outros valores inteiros de k as raízes se repetirão) e, portanto, as raízes quartas de -1 são: $\mathrm{e}^{\imath k\pi/2}\,\mathrm{e}^{\imath\pi/4}$, $k = 0, 1, 2, 3$. Como $\mathrm{e}^{\imath\pi/4} = \cos(\pi/4) + \imath\,\mathrm{sen}(\pi/4) = (\sqrt{2} + \imath\sqrt{2})/2$ e os valores de $\mathrm{e}^{\imath k\pi/2}$ são $1, \imath, -1, -\imath$, então as raízes da equação característica são: $r_1 = (\sqrt{2} + \imath\sqrt{2})/2$, $r_2 = (\sqrt{2} - \imath\sqrt{2})/2$, $r_3 = (-\sqrt{2} + \imath\sqrt{2})/2$, $r_4 = (-\sqrt{2} - \imath\sqrt{2})/2$. Assim, a solução geral da equação diferencial é

$$\begin{aligned} y = {} & c_1\,\mathrm{e}^{\sqrt{2}t/2}\cos(\sqrt{2}t/2) + c_2\,\mathrm{e}^{\sqrt{2}t/2}\,\mathrm{sen}(\sqrt{2}t/2) \\ & + c_3\,\mathrm{e}^{-\sqrt{2}t/2}\cos(\sqrt{2}t/2) + c_4\,\mathrm{e}^{-\sqrt{2}t/2}\,\mathrm{sen}(\sqrt{2}t/2) \end{aligned}$$

3. [4.2:37] Mostre que a solução geral de $y^{(4)} - y = 0$ pode ser escrita na forma

$$y = c_1\cos(t) + c_2\,\mathrm{sen}(t) + c_3\cosh(t) + c_4\,\mathrm{senh}(t).$$

Determine a solução que satisfaz as condições iniciais $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y^{(2)}(0) = 1$, $y^{(3)}(0) = 1$. Por que é conveniente usar as soluções $\cosh(t)$ e $\mathrm{senh}(t)$, em vez de e^t e e^{-t}?

Dica: [4.2:37] A equação característica é $r^4 - 1 = 0$. Como $r^4 - 1 = (r^2+1)(r^2-1)$, então as raízes são $r_1 = -1, r_2 = 1, r_3 = -\imath, r_4 = \imath$. Outro modo: $r_k = \mathrm{e}^{2k\pi\imath/4}$ para $k = 0, 1, 2, 3$. Assim, a solução geral da equação é

$$y = c_1\,\mathrm{e}^{-t} + c_2\,\mathrm{e}^{t} + c_3\cos(t) + c_4\,\mathrm{sen}(t)$$

Observando que $2\cosh(t) = \mathrm{e}^t + \mathrm{e}^{-t}$ e que $2\,\mathrm{senh}(t) = \mathrm{e}^t - \mathrm{e}^{-t}$, vemos que $\mathrm{e}^t = \cosh(t) + \mathrm{senh}(t)$ e $\mathrm{e}^{-t} = \cosh(t) - \mathrm{senh}(t)$, logo, podemos escrever a solução geral na forma

$$y = (c_1 + c_2)\cosh(t) + (c_1 - c_2)\,\mathrm{senh}(t) + c_3\cos(t) + c_4\,\mathrm{sen}(t)$$

Como c_1 e c_2 são constantes arbitrárias, então $c_1 + c_2$ e $c_1 - c_2$ também o são, assim, a solução geral pode ser escrita na forma

$$y = c_1\cosh(t) + c_1\,\mathrm{senh}(t) + c_3\cos(t) + c_4\,\mathrm{sen}(t)$$

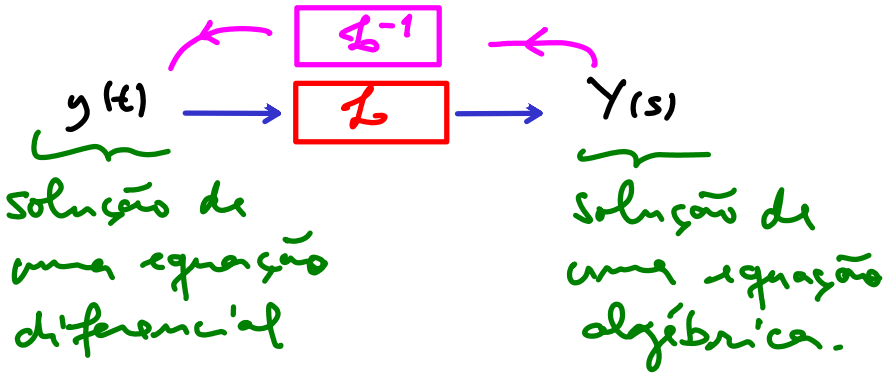
Essa forma da solução é particularmente conveniente para resolver o PVI dado, pois os valores das funções hiperbólicas são simples em $t = 0$: $\cosh(0) = 1$, $\mathrm{senh}(0) = 0$.

A Transformada de Laplace [TL]

$f(t) \rightarrow \boxed{\mathcal{L}} \rightarrow F(s)$

A TL pode ser pensada como uma caixa na qual inserimos funções e cuja saída fornece outras funções.

$$
\begin{array}{rcl}
f_1(t) & \rightarrow & \rightarrow F_1(s) \\
f_2(t) & \rightarrow & \rightarrow F_2(s) \\
c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) & \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow & c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s) \\
f(t) & \rightarrow & \rightarrow F(s) \\
f'(t) & \rightarrow & \rightarrow s\,F(s) - f(0)
\end{array}
$$



As principais características da TL são:

1) $\mathcal{L}$ é linear:

$$\mathcal{L}\{c_1 f_1 + c_2 f_2\} = c_1 \mathcal{L}\{f_1\} + c_2 \mathcal{L}\{f_2\}$$

2) $\mathcal{L}$ destrói derivadas:

$$\mathcal{L}\{f'\} = s\,\mathcal{L}\{f\} - f(0).$$

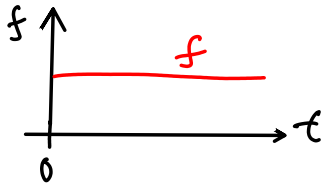
Não é difícil perceber que essas propriedades são ótimas para resolver EDO's lineares com coeficientes constantes tais como as EDO's dos circuitos elétricos RLC.

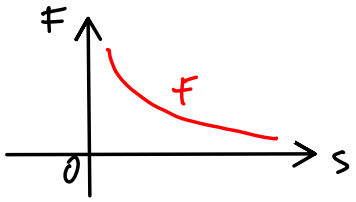
Definição Seja f uma função real definida no intervalo $[0,\infty)$.

A transformada de Laplace de f é a função F definida por

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt$$

para cada $s \in \mathbb{R}$ tal que essa integral imprópria seja convergente.





Outra notação:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt$$

A função de 2 variáveis $K(s,t) = e^{-st}$ é chamada o núcleo da TL.

Obs: No símbolo $\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ a variável é s.

A expressão $f(t)$ apenas simboliza a função f.

$f(t)$, $t \geq 0$ função dada:

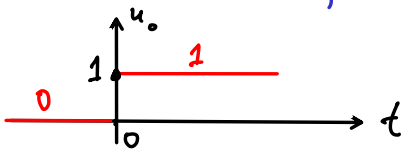
$$F(s) = \underbrace{\int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt}_{\text{integral imprópria}} = \lim_{A\to\infty} \int_0^A f(t) e^{-st}\, dt \leftarrow \text{TL de } f$$

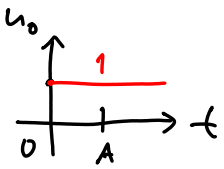
Outras transformadas: integrais $\int_\alpha^\beta f(t)\, K(s,t)\, dt$ (núcleo)

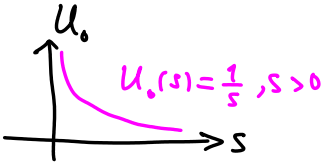
Vejamos alguns exemplos:

1) Função degrau unitário.

$$u_0(t) = \begin{cases} 1 \; ; & t \geq 0 \\ 0 \; , & t < 0 \end{cases}$$







$$\underbrace{\mathcal{L}\{u_0(t)\}(s)}_{U_0(s)} = \frac{1}{s} \; , \quad s > 0$$

Conta: Fixe $A > 0$ e seja

$$I = I(A) = \int_0^A u_0(t)\, e^{-st}\, dt = \int_0^A e^{-st}\, dt$$

1) $s = 0$: $I(A) = \int_0^A 1\, dt = A$

2) $s \neq 0$: $I(A) = \dfrac{e^{-st}}{-s}\Big|_{t=0}^{t=A} = -\frac{1}{s}\{e^{-sA} - 1\} = \frac{1}{s}\{1 - e^{-sA}\}$

$$I(A) = \frac{1}{s}\{1 - e^{-sA}\} \; , \quad s \neq 0$$

Pergunta: p/ quais valores de s existe $\lim\limits_{A \to \infty} I(A)$?

$s = 0$: $\lim\limits_{A \to \infty} I(A) = \lim\limits_{A \to \infty} A = \infty$ (diverge).

$s > 0$: $\lim\limits_{A \to \infty} e^{-sA} = 0 \Rightarrow \lim\limits_{A \to \infty} I(A) = \frac{1}{s}$ (converge)

$s < 0$: $\lim\limits_{A \to \infty} e^{-sA} = \infty \Rightarrow$ (diverge!).

Assim: $\mathcal{L}\{u_0(t)\}(s) = \frac{1}{s}$, $(s > 0)$

Obs: Usando a função u_0 podemos definir a TL de qualquer função g cujo domínio contenha o intervalo $[0,\infty]$ se identificarmos $g(t)$ com $g(t)u_0(t)$.

Assim, vamos considerar: $g(t) = g(t)u_0(t) = \begin{cases} g(t), & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$

Usando isso, podemos escrever $1 = 1 \cdot u_0(t)$ e obter:

$$\mathcal{L}\{1\}(s) = \mathcal{L}\{u_0(t)\}(s) = \frac{1}{s}, \quad s > 0$$

Ex 2: Seja $b \in \mathbb{R}$. Escrevendo $e^{bt} = e^{bt} u_0(t)$, $t \in \mathbb{R}$ obtemos

$$\mathcal{L}\{e^{bt}\}(s) = \frac{1}{s-b}, \quad s > b.$$

Conta: Fixe $A > 0$

$$\int_0^A e^{bt} e^{-st}\, dt = \int_0^A e^{-(s-b)t}\, dt \overset{s \neq b}{=} \frac{1}{s-b}\left\{1 - e^{-(s-b)A}\right\} \xrightarrow{A \to \infty} \frac{1}{s-b} \quad (\text{se } s > b.)$$

Ex. 3 Seja $\omega \in \mathbb{R}$. Então:

$$\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(\omega t)\}(s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}, \quad s > 0 \quad \checkmark$$

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\}(s) = \frac{s}{s^2+\omega^2}, \quad s > 0 \quad \checkmark .$$

(Tabela)

Ideia: usar que

$$\int \operatorname{sen}(bt) e^{at}\, dt = \frac{e^{at}}{a^2+b^2}\left\{a \operatorname{sen}(bt) - b\cos(bt)\right\} + C$$

$$\int \cos(bt) e^{at}\, dt = \frac{e^{at}}{a^2+b^2}\left\{a\cos(bt) + b \operatorname{sen}(bt)\right\} + C$$

para $a^2 + b^2 > 0$.

Conta:

Fixe $A>0$:

$$\int_0^A \operatorname{sen}(\omega t)\, e^{-st}\, dt = \frac{e^{-st}}{s^2+\omega^2}\left\{-s\operatorname{sen}(\omega t) - \omega\cos(\omega t)\right\}\Big|_{t=0}^{t=A}$$

$$= \frac{\omega}{s^2+\omega^2} + \underbrace{\frac{e^{-sA}}{s^2+\omega^2}\left\{-s\operatorname{sen}(\omega A) - \omega\cos(\omega A)\right\}}_{(*)} \xrightarrow[(s>0)]{A\to\infty} \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

$$\left|-s\operatorname{sen}(\omega A) - \omega\cos(\omega A)\right| \le |s| + |\omega|$$

$$-(|s|+|\omega|)e^{-sA} \le (*) \le (|s|+|\omega|)e^{-sA}$$

$(s>0)$: $-(|s|+|\omega|)e^{-sA} \to 0$ e $(|s|+|\omega|)e^{-sA} \to 0$ quando $A\to\infty$.

$\#$

Funções admissíveis. Uma função $f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ é dita ser admissível se:

1) f é contínua por partes em $[0,\infty)$

2) existem constantes $K>0$ e $a\in\mathbb{R}$ tais que

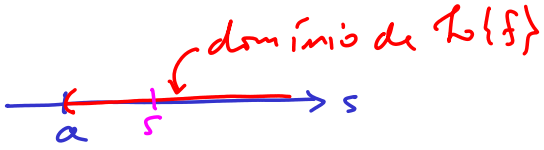
$|f(t)| \le Ke^{at}$; $t\ge 0$.

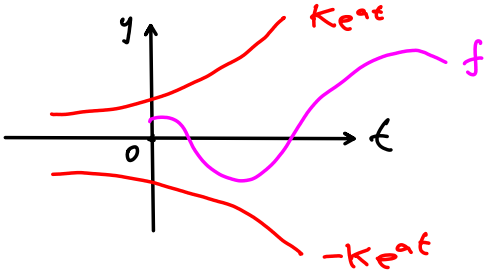
(Nesse caso diremos que f tem ordem exponencial a)

Teorema (Existência).

Se $f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ é admissível com ordem exponencial a, então

$\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ existe para todo $s>a$.





Ideia: Fixe $A>0$

$$\left| \int_0^A f(t) e^{-st}\,dt \right| \leq \int_0^A |f(t)|\, e^{-st}\,dt \leq \int_0^A K e^{-(s-a)t}\,dt$$

($|f(t)| \leq K e^{at}$)

converge!

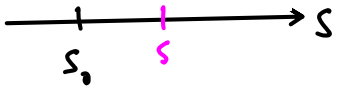
$\downarrow A \to \infty$

$K/s-a$

Teorema de Unicidade (Lerch)

Sejam $f(t)$ e $g(t)$ funções admissíveis em $[0,\infty)$.

Suponha que existe s_0 tal que



$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}(s) \text{ para todo } s > s_0.$$

Então $f(t) = g(t)$ em todo t no qual f e g sejam contínuas.

Propriedades fundamentais.

① **$\mathcal{L}$ é um operador linear**

ou seja, se $f_1(t)$ e $f_2(t)$ são funções admissíveis com ordem exponencial a_1 e a_2, respectivamente, e c_1 e c_2 são constantes reais, então $h(t) = c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)$ é uma função admissível com ordem exponencial $a \leq \max\{a_1, a_2\}$ e

$$\mathcal{L}\{h(t)\} = c_1 \mathcal{L}\{f_1(t)\} + c_2 \mathcal{L}\{f_2(t)\}$$

ou $\mathcal{L}\{c_1 f_1 + c_2 f_2\} = c_1 \mathcal{L}\{f_1\} + c_2 \mathcal{L}\{f_2\}$

Conta:

$$\mathcal{L}\{c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)\}(s) = \int_0^\infty \{c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)\} e^{-st}\,dt$$

$$= \int_0^\infty c_1 f_1(t) e^{-st}\,dt + \int_0^\infty c_2 f_2(t) e^{-st}\,dt$$

$$= c_1 \int_0^\infty f_1(t) e^{-st}\,dt + c_2 \int_0^\infty f_2(t) e^{-st}\,dt$$

$$= c_1 \mathcal{L}\{f_1(t)\}(s) + c_2 \mathcal{L}\{f_2(t)\}(s)$$

ordem exponencial: $|c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)| \le |c_1||f_1(t)| + |c_2||f_2(t)|$

$$|f_1(t)| \le K_1 e^{a_1 t} \qquad |f_2(t)| \le K_2 e^{a_2 t}$$

daí

$$|c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)| \le |c_1| K_1 e^{a_1 t} + |c_2| K_2 e^{a_2 t}$$

$$\le \underbrace{(|c_1| K_1 + |c_2| K_2)}_{K} e^{at}$$

se tomarmos $a = \max\{a_1, a_2\}$

$c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)$ é contínua por partes!

② $\mathcal{L}$ aniquila derivadas

Suponhamos que $f(t)$ e sua derivada $f'(t)$ sejam funções admissíveis, então

$$\mathcal{L}\{f'(t)\}(s) = s \cdot \mathcal{L}\{f(t)\}(s) - f(0)$$

Exemplo.

$$\mathcal{L}\{\cos(t)\}(s) = \mathcal{L}\{\operatorname{sen}'(t)\}(s) = s \cdot \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}(s) - \operatorname{sen}(0)$$

$\mathcal{L}\{\cos(t)\}(s)$: $\frac{s}{s^2+1}$ — $\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}(s)$: $\frac{1}{s^2+1}$ — $\operatorname{sen}(0)$: 0

Justificativa no caso em que f' é contínua em $[0, \infty)$.

Ideia: integração por partes

Fixe $A > 0$:

$$\int_0^A e^{-st} f'(t)\,dt = f(t)e^{-st}\Big]_{t=0}^{t=A} + s\int_0^A f(t)e^{-st}\,dt$$

($A \to \infty$ no primeiro membro: $\mathcal{L}\{f'(t)\}(s)$)

$u = e^{-st}$, $dv = f'(t)dt$

$du = -se^{-st}$, $v = f(t)$

$$= f(A)e^{-sA} - f(0) + s\int_0^A f(t)e^{-st}\,dt$$

($A \to \infty$ na integral: $\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$)

Hipótese: $|f(t)| \le Ke^{at}$, $t \ge 0$.

$$|f(A)e^{-sA}| \le |f(A)|e^{-sA} \le Ke^{aA}e^{-sA} = Ke^{-(s-a)A}$$

(se $s > a$). $\downarrow A \to \infty$

0

Derivadas de ordem superior:

$$\mathcal{L}\{f''(t)\}(s) = \mathcal{L}\{(f')'(t)\}(s) = s\mathcal{L}\{f'(t)\}(s) - f'(0)$$

$$= s.\left[s\mathcal{L}\{f(t)\}(s) - f(0)\right] - f'(0)$$

$$= s^2\mathcal{L}\{f(t)\}(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$\boxed{\mathcal{L}\{f''(t)\}(s) = s^2.\mathcal{L}\{f(t)\}(s) - s.f(0) - f'(0)}$$

Em geral:

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(s) = s^n \mathcal{L}\{f(t)\}(s) - s^{n-1} f^{(0)}(0) - s^{n-2} f^{(1)}(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

A T. Laplace e soluções de PVI's

Considere o seguinte PVI:

$$\begin{cases} y'' - y' - 2y = 0 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

Queremos utilizar a T.L. para resolver esse PVI.

Soluções que já conhecemos:

Eq. característica: $r^2 - r - 2 = 0 \quad \Delta = 1 + 8 = 9$ (raízes $r_1 \neq r_2$)

$r = \frac{1 \pm 3}{2} \begin{cases} 2 = r_2 \\ -1 = r_1 \end{cases}$

Sol. geral: $y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{2t}$

PVI: sistema linear.

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ -c_1 + 2c_2 = 0 \end{cases} \to 3c_2 = 1 \to c_2 = 1/3 \qquad c_1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$\longrightarrow$ Solução do PVI:

$$y = \frac{2}{3} e^{-t} + \frac{1}{3} e^{2t}$$

Agora vamos usar T.L. p/ resolver esse PVI:

Hipótese: y, y', y'' são funções admissíveis.

Assim podemos definir $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}(s)$ ou mais brevemente $Y = \mathcal{L}\{y\}$:

$$y''-y'-2y=0 \longrightarrow \boxed{\mathcal{L}} \longrightarrow ?$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\,dt$$

Vamos calcular $\underbrace{\mathcal{L}\{y''-y'-2y\}}_{?} = \mathcal{L}\{0\} = 0$

- $\mathcal{L}$ é linear:

$$\mathcal{L}\{y''-y'-2y\} = \underbrace{\mathcal{L}\{y''\}}_{} - \underbrace{\mathcal{L}\{y'\}}_{} - 2\underbrace{\mathcal{L}\{y\}}_{Y}$$

- $\mathcal{L}$ anula derivadas:

$$\mathcal{L}\{y'\} = s\,\mathcal{L}\{y\} - y(0) = sY - y(0)$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = s\,\underbrace{\mathcal{L}\{y'\}}_{} - y'(0) = s[sY - y(0)] - y'(0)$$

$$= s^2Y - sy(0) - y'(0)$$

Assim:

$$\mathcal{L}\{y''-y'-2y\} = s^2\widehat{Y} - s\widehat{y(0)} - y'(0) - [s\widehat{Y} - \widehat{y(0)}] - 2\widehat{Y}$$

$$= (s^2-s-2)Y + (1-s)y(0) - y'(0)$$

Consequentemente obtemos a seguinte equação algébrica em Y:

$$\boxed{(s^2-s-2)Y + (1-s)y(0) - y'(0) = 0} \quad (*)$$

$y'' - y' - 2y = 0$ $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $(s^2 - s - 2)Y + (1-s)y(0) - y'(0) = 0$

(equação diferencial em y) → equação algébrica em $Y = \mathcal{L}\{y\}$

Agora vamos resolver a equação algébrica após utilizar as condições iniciais dadas:

$$y(0) = 1 \quad \text{e} \quad y'(0) = 0$$

Eq. algébrica: $(s^2 - s - 2)Y + (1 - s) = 0.$

$$\mathcal{L}\{y\} = Y = \frac{s-1}{s^2 - s - 2}$$

desde que se tenha $s^2 - s - 2 \neq 0$ ou seja: $s \neq -1$ e $s \neq 2$.

O passo seguinte é tentar identificar a função $\frac{s-1}{s^2-s-2}$ como sendo a T.L. de alguma função:

expansão em frações parciais.

$$\frac{s-1}{s^2 - s - 2} = \frac{s-1}{(s+1)(s-2)}$$

já que -1 e 2 são raízes de $Z(s) = s^2 - s - 2$ $\Rightarrow q(s) = (s+1)(s-2)$.

$$= \underbrace{\frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-2}} = \frac{A(s-2) + B(s+1)}{(s+1)(s-2)}$$

Igualdade de polinômios:

$$A(s-2) + B(s+1) = s - 1.$$

para todo $s \in \mathbb{R}$.

$s = 2 \longrightarrow 3B = 1 \longrightarrow B = 1/3$

$s = -1 \longrightarrow -3A = -2 \longrightarrow A = 2/3$.

$$\frac{s-1}{s^2-s-2} = \frac{s-1}{(s+1)(s-2)} = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{s+1} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s-2}$$

Já sei que $\mathcal{L}\{e^{bt}\}(s) = \frac{1}{s-b}$, $s>b$. ← Tabela.

(para qualquer constante $b\in\mathbb{R}$)

Usando esse resultado, obtemos:

$$\frac{s-1}{s^2-s-2} = \frac{2}{3}\cdot\mathcal{L}\{e^{-t}\} + \frac{1}{3}\mathcal{L}\{e^{2t}\}$$

Usando, de novo, que $\mathcal{L}$ é linear, temos:

$$\begin{aligned}\frac{s-1}{s^2-s-2} &= \frac{2}{3}\cdot\mathcal{L}\{e^{-t}\}(s) + \frac{1}{3}\mathcal{L}\{e^{2t}\}(s)\\ &= \mathcal{L}\left\{\frac{2}{3}e^{-t}\right\}(s) + \mathcal{L}\left\{\frac{1}{3}e^{2t}\right\}(s)\\ &= \mathcal{L}\left\{\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}\right\}(s)\end{aligned}$$

Conclusão: $\mathcal{L}\{y\}(s) = Y(s) = \mathcal{L}\left\{\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}\right\}(s)$

para todo $s\neq -1$ e $s\neq 2$

Assim $y(t)$ e $\varphi(t) = \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}$ são duas funções contínuas em $[0,\infty)$

tais que $\mathcal{L}\{y(t)\}(s) = \mathcal{L}\{\varphi(t)\}(s)$

para todo $s>2$. Portanto, do Teorema de Lerch segue que

$$y(t) = \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t} \quad \text{p/ todo } t\geq 0.$$

Exemplo: Resolva o seguinte PVI para uma equação diferencial linear de 4ª ordem:

$$\begin{cases} y^{(4)} - y = 0 \quad \rightarrow \text{eq. de } 4^{\text{a}} \text{ ordem.} \\ y(0) = 0,\ y'(0) = 1,\ y''(0) = 0,\ y'''(0) = 0. \end{cases}$$

usando as propriedades da TL:

$$\mathcal{L}\{y^{(4)} - y\} = \mathcal{L}\{0\} = 0$$

$$\mathcal{L}\{y^{(4)}\} - \mathcal{L}\{y\} = 0$$

Seja $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$

Lembrando que:

$$\mathcal{L}\{y^{(4)}\} = s^4 Y - s^3 \underbrace{y(0)}_{0} - s^2 \underbrace{y'(0)}_{1} - s \underbrace{y''(0)}_{0} - \underbrace{y'''(0)}_{0}$$

$$= s^4 Y - s^2$$

já usamos as condições iniciais.

Assim: $s^4 Y - s^2 - Y = 0$

ou seja, obtemos a seguinte equação algébrica:

$$(s^4 - 1) Y = s^2$$

daí $Y = \dfrac{s^2}{s^4 - 1}$ se $s^4 - 1 \neq 0$ ou seja: se $s \neq \pm 1$

ou $(s^4 - 1) = \underbrace{(s^2 - 1)}_{\neq 0 \text{ se } s \neq \pm 1} \underbrace{(s^2 + 1)}_{\neq 0 \ (s \in \mathbb{R})}$

Portanto:

$$Y = \frac{s^2}{s^4-1} \quad \text{para todo } s>1.$$

Usando frações parciais: $\quad s^2+1+s^2-1 = 2s^2$

$$\frac{s^2}{s^4-1} = \frac{s^2}{(s^2+1)(s^2-1)} = \frac{1}{2}\left\{\frac{1}{s^2+1} + \frac{1}{s^2-1}\right\}$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{s^2+1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{s^2-1}$$

Tabela: $\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\} = \frac{1}{s^2+1}$

$$= \frac{1}{2}\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\} + \frac{1}{2}\mathcal{L}\{?\}.$$

$\mathcal{L}\{\operatorname{senh}(t)\} = \frac{1}{s^2-1}$

$$\frac{1}{s^2-1} = \frac{1}{(s-1)(s+1)} = \frac{1}{2}\left\{\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+1}\right\} \qquad (s+1)-(s-1) = 2$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{s-1} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{s+1}$$

Tabela: $\mathcal{L}\{e^{bt}\} = \frac{1}{s-b}$

$$= \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^t\} - \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{-t}\}$$

$$= \mathcal{L}\left\{\frac{e^t - e^{-t}}{2}\right\} = \mathcal{L}\{\operatorname{senh}(t)\}.$$

Portanto: $Y(s) = \frac{s^2}{s^4-1}$ p/ $s>1$

$$= \frac{1}{2}\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\} + \frac{1}{2}\mathcal{L}\{\operatorname{senh}(t)\}$$

$$= \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}\operatorname{sen}(t) + \frac{1}{2}\operatorname{senh}(t)\right\}(s)$$

Logo $\mathcal{L}\{y(t)\}(s) = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}\operatorname{sen}(t) + \frac{1}{2}\operatorname{senh}(t)\right\}(s)$ para todo $s>1$. Do Teorema de Lerch temos

$$y(t) = \frac{1}{2}\operatorname{sen}(t) + \frac{1}{2}\operatorname{senh}(t).$$

A convolução: é comum encontrarmos um produto de transformadas de Laplace da forma

$$H(s) = F(s) \cdot G(s)$$

no qual já sabemos que $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ e $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$ sendo $f(t), g(t)$ funções conhecidas.

Assim, é natural perguntar: $H(s) = \mathcal{L}\{f(t) \cdot g(t)\}$?

A resposta é não, ou seja, a igualdade

$$\mathcal{L}\{f(t) \cdot g(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \cdot \mathcal{L}\{g(t)\}$$ não é válida.

Assim, podemos reformular a questão:

Se $H(s) = F(s) \cdot G(s)$ e $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$, qual é a relação entre $h(t)$ e $f(t)$ e $g(t)$?

A resposta é: $h(t) = \int_0^t f(t-\tau)\, g(\tau)\, d\tau$

e a denotamos por: $h(t) = (f * g)(t)$

produto de convolução.

Exemplo: $\begin{cases} f(t) = 1, & t \geq 0 \\ g(t) = \cos(t), & t \geq 0. \end{cases}$ $\quad f * g = ?$

$$(f*g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)\, g(\tau)\, d\tau = \int_0^t 1 \cdot \cos(\tau)\, d\tau = -\operatorname{sen}(\tau)\Big|_0^t$$

$\{u = t - \tau$, $du = -d\tau$; $t - \tau \geq 0$, $\tau \leq t$, $u \geq 0$

$$= -\operatorname{sen}(t)$$ Assim $\boxed{1 * \cos(t) = -\operatorname{sen}(t)}$

OBS: Disso segue que mas se tem, em geral, que

$$1 * g = g$$

Propriedades da convolução:

1) $f * g = g * f$ ✓
2) $f * (g_1 + g_2) = f * g_1 + f * g_2$
3) $(f * g) * h = f * (g * h)$ ✓
4) $f * 0 = 0$ ✓.

Teorema: Se f e g são admissíveis, então $f * g$ é admissível e

$$\boxed{\mathcal{L}\{(f*g)(t)\}(s) = F(s) \cdot G(s)}$$

sendo $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ e $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$.

Idéia. P/ $s > a$ temos:

$$F(s) \cdot G(s) = \left(\int_0^\infty e^{-su} f(u)\,du\right)\left(\int_0^\infty e^{-s\tau} g(\tau)\,d\tau\right)$$

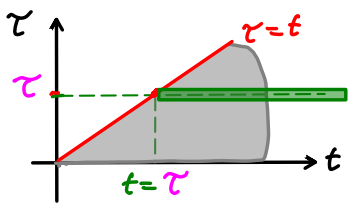
$$= \int_0^\infty \left(\int_0^\infty e^{-s(u+\tau)} f(u)\,du\right) g(\tau)\,d\tau = \int_0^\infty \left(\int_\tau^\infty e^{-st} f(t-\tau)\,dt\right) g(\tau)\,d\tau$$

$t = u + \tau \rightarrow dt = du$

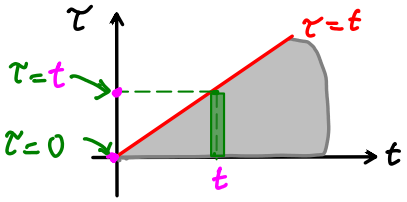
(τ fixo)

$$= \int_0^\infty \left(\int_\tau^\infty e^{-st} f(t-\tau) g(\tau)\,dt\right) d\tau$$

A região de integração é:



Invertendo a ordem de integração (se possível)



Obtemos:

$$F(s)\cdot G(s) = \int_0^\infty \left(\int_\tau^\infty e^{-st} f(t-\tau) g(\tau)\, dt \right) d\tau$$

$$= \int_0^\infty \left(\int_0^t e^{-st} f(t-\tau) g(\tau)\, d\tau \right) dt$$

$$= \int_0^\infty e^{-st} \left(\int_0^t f(t-\tau) g(\tau)\, d\tau \right) dt$$

$$= \int_0^\infty e^{-st} (f*g)(t)\, dt$$

$$= \mathcal{L}\{(f*g)(t)\}(s).$$

Exemplo: Seja

$$F(s) = \frac{1}{s^4(s^2+1)}$$

Determine $f(t)$ tal que $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$.

$$F(s) = \frac{1}{s^4} \cdot \underbrace{\frac{1}{s^2+1}}_{\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}}$$

Tabela: $\mathcal{L}\{t^m\} = \dfrac{m!}{s^{m+1}}$, $s>0$ ($m \geq 0$ inteiro)

Obs: A função $f(t)$ é denominada a transformada de Laplace inversa de $F(s)$:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} \iff \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$$

$m=0$: $\mathcal{L}\{1\} = \dfrac{1}{s}$, $m=1$: $\mathcal{L}\{t\} = \dfrac{1}{s^2}$

$m=2$: $\mathcal{L}\{t^2\} = \dfrac{2}{s^3}$

$\vdots$

Assim:

$$\frac{1}{s^4} = \frac{1}{3!}\cdot\frac{3!}{s^{3+1}} = \frac{1}{3!}\cdot\frac{3!}{s^4} = \frac{1}{3!}\mathcal{L}\{t^3\} = \mathcal{L}\left\{\frac{t^3}{3!}\right\}$$

Portanto:

$$F(s) = \frac{1}{s^4}\cdot\frac{1}{s^2+1} = \mathcal{L}\left\{\frac{t^3}{3!}\right\}\cdot\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}$$

$$= \mathcal{L}\left\{\left(\frac{t^3}{3!}\right) * \operatorname{sen}(t)\right\}.$$

Assim: $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$

$$= \left(\frac{t^3}{3!}\right) * \operatorname{sen}(t) = \int_0^t \frac{(t-\tau)^3}{3!}\operatorname{sen}(\tau)\,d\tau = \ldots$$

Exemplo Resolva o PVI sendo $g(t)$ uma função admissível arbitrária.

$$\begin{cases} y'' + 4y = g(t) \\ y(0) = 3,\ y'(0) = -1 \end{cases}$$

Vamos usar TL e convolução:

$\mathcal{L}\{y'' + 4y\} = \mathcal{L}\{g(t)\}$ daí

$\mathcal{L}\{y''\} + 4\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{g(t)\}$ Sejam $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$

e $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$.

Assim: $s^2Y - s\underbrace{y(0)}_{3} - \underbrace{y'(0)}_{-1} + 4Y = G(s)$

Portanto:

$(s^2+4)Y - 3s + 1 = G(s)$

daí $(s^2+4)Y = 3s - 1 + G(s)$

ou seja $Y = \underbrace{\frac{3s-1}{s^2+4}}_{\text{usar frações parciais}} + \underbrace{\frac{1}{s^2+4}\cdot G(s)}_{\text{usar convolução}}$, $s \in \mathbb{R}$

Também podemos escrever

$Y = \frac{3s-1}{s^2+4} + H(s)\cdot G(s)$ sendo $H(s) = \frac{1}{s^2+4}$.

Falta resolver:

1) $\frac{3s-1}{s^2+4} = \mathcal{L}\{p(t)\}$

2) $\frac{1}{s^2+4} = H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$.

$\rightarrow \frac{1}{s^2+4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{s^2+2^2} = \mathcal{L}\left\{\frac{\operatorname{sen}(2t)}{2}\right\}$ logo, $h(t) = \frac{\operatorname{sen}(2t)}{2}$

$$\frac{3s-1}{s^2+4} = \frac{3s}{s^2+4} - \frac{1}{s^2+4} = 3\cdot\frac{s}{s^2+2^2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{s^2+2^2}$$

$$= 3\cdot\mathcal{L}\{\cos(2t)\} - \frac{1}{2}\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(2t)\}$$

$$= \mathcal{L}\left\{3\cos(2t) - \frac{1}{2}\operatorname{sen}(2t)\right\}$$

Conclusão

$$\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s)$$

$$= \frac{3s-1}{s^2+4} + H(s).G(s)$$

$$= \mathcal{L}\left\{3\cos(2t) - \frac{1}{2}\operatorname{sen}(2t)\right\} + \mathcal{L}\{(h*g)(t)\}$$

$$= \mathcal{L}\left\{3\cos(2t) - \frac{1}{2}\operatorname{sen}(2t) + (h*g)(t)\right\}$$

Assim, a solução do PVI é:

$$y(t) = 3\cos(2t) - \frac{1}{2}.\operatorname{sen}(2t) + \int_0^t \frac{1}{2}\operatorname{sen}[2(t-\tau)]\, g(\tau)\, d\tau$$

(solução integral).

Um PVI geral para uma EDO linear de 2ª ordem com coeficientes constantes.

componente interna — força externa

$$\begin{cases} ay'' + by' + cy = g(t) \\ y(0) = y_0 \,, \quad y'(0) = y_0' \end{cases}$$

← Equação não-homogênea

sendo $g(t)$ uma função admissível e contínua em $[0, \infty)$

Vamos usar TL p/ resolver esse PVI:

Seja $Y = \mathcal{L}\{y\}$ sendo $y(t)$ a solução do PVI.

$$\mathcal{L}\{ay'' + by' + cy\}(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}(s) = G(s)$$

$$\Rightarrow a\mathcal{L}\{y''\} + b\mathcal{L}\{y'\} + c\mathcal{L}\{y\} = G(s) \quad (\mathcal{L} \text{ linear})$$

$$\rightarrow a\left[s^2 Y - s\,y(0) - y'(0)\right] + b\left[sY - y(0)\right] + cY = G(s)$$

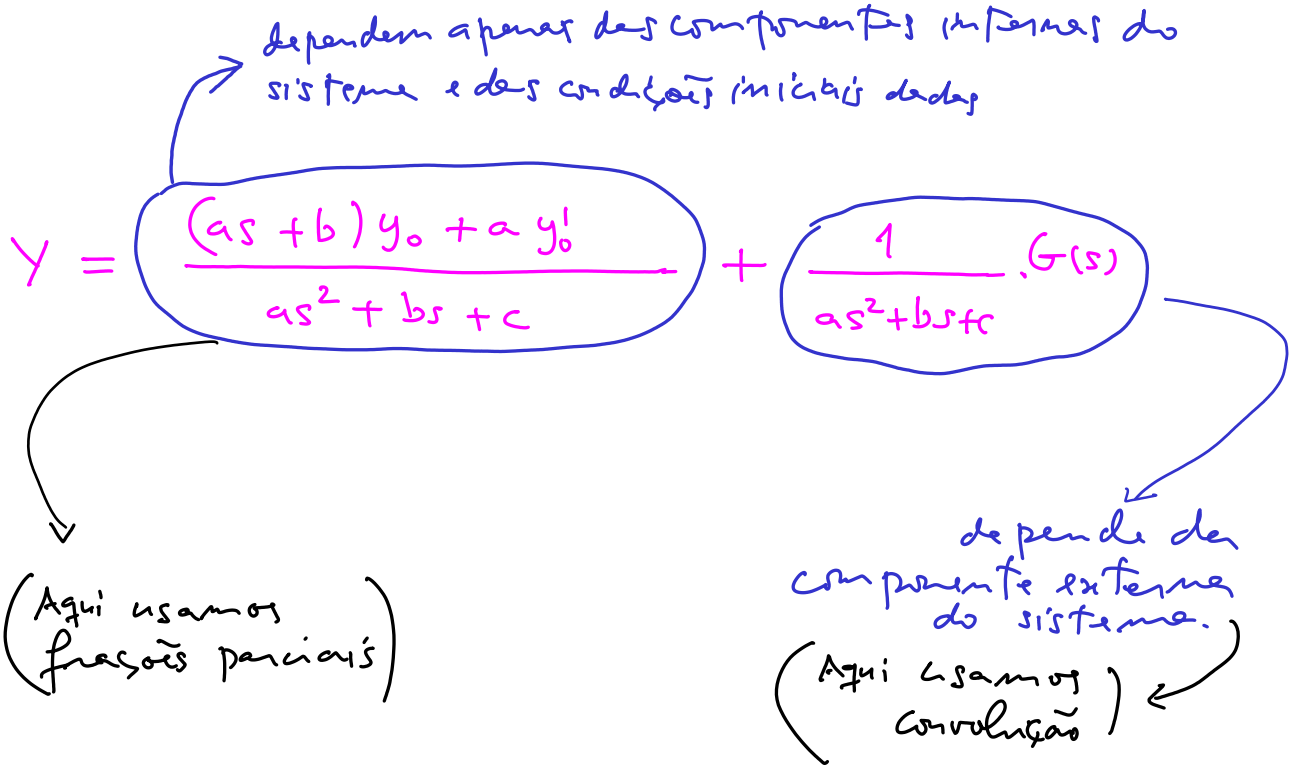
($\mathcal{L}$ destrói derivadas)

daí:

$$(as^2 + bs + c)Y - (as + b)y(0) - ay'(0) = G(s).$$

↑ equação algébrica em Y:

Assim: se s não é raiz do polinômio característico
(logo, a igualdade é válida p/ $s > s_0$,
sendo s_0 a "maior" das raízes).



Desse modo podemos escrever $\mathcal{L}\{h(t)\}(s)$

$$Y = P(s) + H(s) \cdot G(s)$$

$$= \mathcal{L}\{p(t)\}(s) + \mathcal{L}\{h(t) * g(t)\}(s)$$

$\mathcal{L}\{p(t)\}(s)$: obtida via frações parciais

$\mathcal{L}\{h(t) * g(t)\}(s)$: produto de convolução

sendo $\boxed{H(s) = \frac{1}{as^2+bs+c}}$ e $\boxed{P(s) = \frac{(as+b)y_0 + ay_0'}{as^2+bs+c}}$

Assim $\mathcal{L}\{y(t)\}(s) = \mathcal{L}\{p(t)\}(s) +$

$+ \mathcal{L}\{h(t) * g(t)\}(s)$

$= \mathcal{L}\{p(t) + h(t) * g(t)\}(s)$

daí:

$$\boxed{y(t) = p(t) + h(t) * g(t)}$$

Exemplo. Resolva o PVI

$$\begin{cases} y'' + y = \operatorname{sen}(2t) \\ y(0) = 2 \,,\; y'(0) = 1 \end{cases} \leftarrow \text{eq. não-homogênea.}$$

Usando a TL com $Y = \mathcal{L}\{y\}$:

$$\mathcal{L}\{y''\} + \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(2t)\} = \frac{2}{s^2+4}$$

$$\underbrace{s^2 Y} - s\underbrace{y(0)}_{2} - \underbrace{y'(0)}_{1} + \underbrace{Y} = \frac{2}{s^2+4}$$

$$(s^2+1)Y - 2s - 1 = \frac{2}{s^2+4}$$

daí $\quad (s^2+1)Y = 2s + 1 + \dfrac{2}{s^2+4}$

Assim

$$Y = \frac{2s+1}{s^2+1} + \boxed{\frac{1}{s^2+1} \cdot \frac{2}{s^2+4}}^{?} \quad \text{p/} \quad s \in \mathbb{R}$$

Frações parciais:

$$\frac{2s+1}{s^2+1} = 2\cdot\frac{s}{s^2+1} + \frac{1}{s^2+1}$$

Tabela:

$$\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} = \frac{s}{s^2+\omega^2}$$

$$= 2\cdot\mathcal{L}\{\cos(t)\} + \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}.$$

$$\frac{2s+1}{s^2+1} = \mathcal{L}\{2\cos(t) + \operatorname{sen}(t)\}.$$

$$\frac{1}{(s^2+1)(s^2+4)} = \frac{1}{3}\left\{\frac{1}{s^2+1} - \frac{1}{s^2+4}\right\} \qquad \underbrace{s^2+4-s^2-1}_{3}$$

$$= \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s^2+1} - \frac{1}{6}\cdot\frac{2}{s^2+2^2}$$

$$= \frac{1}{3}\cdot\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\} - \frac{1}{6}\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(2t)\}$$

$$= \mathcal{L}\left\{\frac{1}{3}\operatorname{sen}(t) - \frac{1}{6}\operatorname{sen}(2t)\right\}.$$

Portanto:

$$\mathcal{L}\{y\} = Y = \mathcal{L}\{2\cos(t) + \operatorname{sen}(t)\} + \mathcal{L}\left\{\frac{1}{3}\operatorname{sen}(t) - \frac{1}{6}\operatorname{sen}(2t)\right\}$$

$$= \mathcal{L}\left\{2\cos(t) + \frac{4}{3}\operatorname{sen}(t) - \frac{1}{6}\operatorname{sen}(2t)\right\}. \qquad s \in \mathbb{R}$$

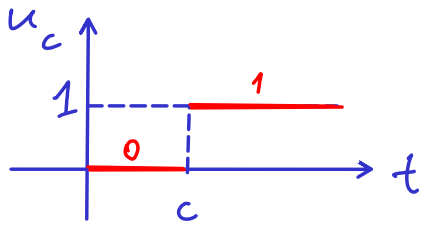
$$\Rightarrow \quad y = 2\cos(t) + \frac{4}{3}\operatorname{sen}(t) - \frac{1}{6}\operatorname{sen}(2t)$$ é a solução do PVI.

Funções degrau e translações

Seja $c \geq 0$:

$$u_c(t) = \begin{cases} 1 ; & t \geq c \\ 0 , & t < c \end{cases}$$

função degrau unitário
(ou função de Heaviside)



Exemplo:

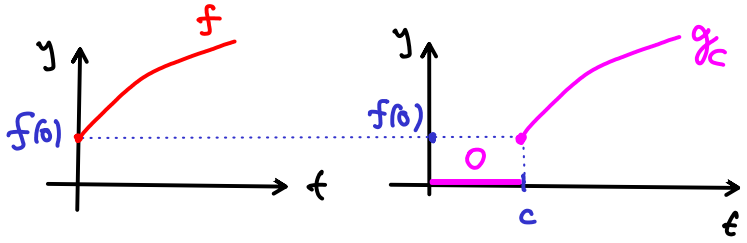
$$f(t) = u_\pi(t) - u_{2\pi}(t)$$

Proposição: $\mathcal{L}\{u_c(t)\} = \dfrac{e^{-cs}}{s}$, $s > 0$.

Translações:

Seja $f(t)$ função admissível desde. Se $c \geq 0$ é dado, podemos definir a função

$$g_c(t) = \begin{cases} f(t-c) ; & t \geq c \\ 0 ; & t < c \end{cases}$$



Veja que podemos escrever

$$g_c(t) = u_c(t) \cdot f(t-c)$$

Quem é $\mathcal{L}\{g_c(t)\}$?

Proposição:

1) $\mathcal{L}\{u_c(t) \cdot f(t-c)\} = e^{-cs} F(s) = e^{-cs} \mathcal{L}\{f(t)\}$

2) $\mathcal{L}\{e^{ct} f(t)\} = F(s-c) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s-c)$

Exemplo: Seja

$F(s) = \dfrac{1 - e^{-2s}}{s^2}$. Encontre $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$

Veja que

$$F(s) = \frac{1}{s^2} - e^{-2s} \cdot \frac{1}{s^2} = \mathcal{L}\{t\}(s) - e^{-2s} \cdot \mathcal{L}\{t\}(s)$$

$$= \mathcal{L}\{t\}(s) - \mathcal{L}\{u_2(t) \cdot [t-2]\}(s)$$

$$= \mathcal{L}\{t - u_2(t) \cdot [t-2]\}(s)$$

daí $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t) = t - u_2(t) \cdot [t-2]$

Aqui, usamos a Tabela:

$$\mathcal{L}\{t^m\} = \frac{m!}{s^{m+1}}, \quad s>0 \qquad (m \geq 0 \text{ inteiro})$$

Exemplo Encontre a TL inversa de $G(s) = \dfrac{1}{s^2 - 4s + 5}$

Veja que $s^2 - 4s + 5 = (s-2)^2 - 4 + 5 = (s-2)^2 + 1$

daí

$$G(s) = \frac{1}{(s-2)^2+1} = \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}(s-2)$$

$$= \mathcal{L}\{e^{2t}\operatorname{sen}(t)\}(s)$$

logo $\mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}(t) = e^{2t}\operatorname{sen}(t)$

Exemplo: Resolva o PVI

$$\begin{cases} y'' + 4y = g(t) \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

sendo $g(t) = \begin{cases} 0 ; & 0 \le t < 5 \\ \frac{1}{5}(t-5), & 5 \le t < 10 \\ 1 ; & t \ge 10 \end{cases}$

Veja que

$$g(t) = u_5(t).\left[\tfrac{1}{5}(t-5)\right] - u_{10}(t).\left[\tfrac{1}{5}(t-5)\right] + u_{10}(t)$$

$$= \tfrac{1}{5}u_5(t).[t-5] - \tfrac{1}{5}u_{10}(t).[(t-10)+5] + u_{10}(t)$$

$$= \tfrac{1}{5}u_5(t).[t-5] - \tfrac{1}{5}u_{10}(t).[t-10] - u_{10}(t) + u_{10}(t)$$

$$= \tfrac{1}{5}u_5(t).[t-5] - \tfrac{1}{5}u_{10}(t).[t-10]$$

daí

$$G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}(s) = \tfrac{1}{5}e^{-5s}\mathcal{L}\{t\}(s) - \tfrac{1}{5}e^{-10s}\mathcal{L}\{t\}(s)$$

$$G(s) = \frac{1}{5}\cdot\frac{e^{-5s}}{s^2} - \frac{1}{5}\cdot\frac{e^{-10s}}{s^2} = \frac{1}{5}\cdot\left(e^{-5s} - e^{-10s}\right)\cdot\frac{1}{s^2}$$

Agora, vamos usar a TL no PVI: $\begin{cases} y'' + 4y = g(t) \\ y(0) = 0,\ y'(0) = 0 \end{cases}$

Sejam $y(t)$ a solução do PVI

e $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}(s)$ a sua T.L

$$\mathcal{L}\{y'' + 4y\}(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}(s) = G(s)$$

Daí

$$\mathcal{L}\{y''\} + 4\mathcal{L}\{y\} = G(s)$$

ou

$$s^2Y - s\underbrace{y(0)}_{0} - \underbrace{y'(0)}_{0} + 4Y = G(s)$$

Logo, $(s^2+4)Y(s) = G(s)$. Assim,

$$Y(s) = \frac{G(s)}{s^2+4} = \frac{1}{5}\left(e^{-5s} - e^{-10s}\right)\cdot\frac{1}{s^2(s^2+4)}$$

$$= \frac{1}{5}\left(e^{-5s} - e^{-10s}\right)\cdot H(s)$$

sendo $H(s) = \dfrac{1}{s^2(s^2+4)} = \mathcal{L}\{h(t)\}(s)$

Daí $Y(s) = \frac{1}{5}e^{-5s}\cdot\mathcal{L}\{h(t)\}(s) - \frac{1}{5}e^{-10s}\cdot\mathcal{L}\{h(t)\}(s)$

$$= \frac{1}{5}\mathcal{L}\{u_5(t)\cdot h(t-5)\}(s) - \frac{1}{5}\mathcal{L}\{u_{10}(t)\cdot h(t-10)\}(s)$$

$$= \mathcal{L}\left\{\frac{1}{5}u_5(t)\cdot h(t-5) - \frac{1}{5}u_{10}(t)\cdot h(t-10)\right\}(s)$$

Assim $y(t) = \frac{1}{5}\left[u_5(t)\cdot h(t-5) - u_{10}(t)\cdot h(t-10)\right]$

Resta determinar $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}(t)$,

sendo $$H(s) = \frac{1}{s^2(s^2+4)}$$

Veja que

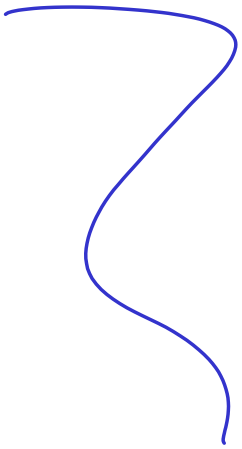
$$H(s) = \frac{1}{s^2(s^2+4)} = \frac{1}{4}\cdot\left\{\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+4}\right\} \qquad s^2+4-s^2 = 4$$

$$= \frac{1}{4}\cdot\left\{\frac{1!}{s^{1+1}} - \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{s^2+2^2}\right\}$$ usando a Tabela

$$= \frac{1}{4}\cdot\left[\mathcal{L}\{t\}(s) - \frac{1}{2}\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(2t)\}(s)\right]$$

$$= \mathcal{L}\left\{\frac{t}{4} - \frac{1}{8}\operatorname{sen}(2t)\right\}(s)$$

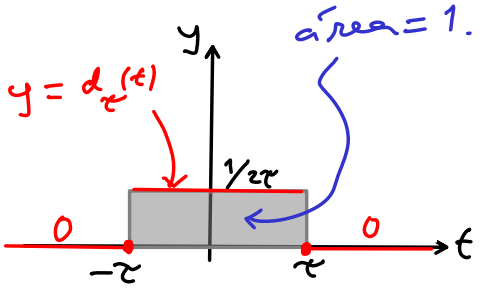
daí $$\boxed{h(t) = \frac{1}{8}\left[2t - \operatorname{sen}(2t)\right]}$$



A "função" delta de DIRAC

Para cada $\tau > 0$ dado, definimos a função real d_τ por

$$d_\tau(t) = \begin{cases} \frac{1}{2\tau}, & \text{se } -\tau < t < \tau \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Veja que cada d_τ tem as seguintes propriedades:

1) $\int_{-\infty}^{\infty} d_\tau(t) = 1$, $\tau > 0$

2) Para cada $t \neq 0$ temos $d_\tau(t) = 0$, se $0 < \tau < |t|$

Essas propriedades nos sugerem definir

$$\delta(t) \overset{\text{def.}}{=} \lim_{\tau \to 0} d_\tau(t) \quad \leftarrow \text{"função" de DIRAC.}$$

de modo que $\delta(t)$ tenha as seguintes propriedades:

1) $\delta(t) = 0$ se $t \neq 0$.

2) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) = 1$

OBS: $\delta(t)$ não é uma função no sentido usual. Ela é uma distribuição, conceito que não definimos aqui.

Queremos calcular a T.L. de $\delta(t)$.
Para isso, para cada $t_0 \in \mathbb{R}$ consideramos a translação

$$d_\tau(t-t_0) = \begin{cases} \frac{1}{2\tau}, & t_0-\tau < t < t_0+\tau \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

e definimos

$$\boxed{\delta(t-t_0) = \lim_{\tau \to 0} d_\tau(t-t_0)}$$

e também:

$$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\}(s) \overset{\text{def.}}{=} \lim_{\tau \to 0} \mathcal{L}\{d_\tau(t-t_0)\}(s), \quad t_0 \geq 0$$

O resultado que queremos é:

Proposição: Seja $t_0 > 0$ dado. Então:

$$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\}(s) = e^{-st_0}$$

Ideia: Como $t_0 > 0$ e queremos fazer $\tau \to 0$ (com $\tau > 0$) podemos considerar $\tau > 0$ de modo que $t_0 - \tau > 0$.

Nesse caso:

$$\mathcal{L}\{d_\tau(t-t_0)\}(s) = \int_0^\infty d_\tau(t-t_0) \cdot e^{-st}\,dt = \int_{t_0-\tau}^{t_0+\tau} \frac{1}{2\tau} \cdot e^{-st}\,dt$$

$$= \frac{1}{2\tau} \int_{t_0-\tau}^{t_0+\tau} e^{-st}\,dt = e^{-st^*}, \text{ para algum } t^*$$

com $t_0 - \tau < t_0^* < t_0 + \tau$ (Teorema do Valor Médio para integrais)

Assim:

$$\mathcal{L}\{d_\tau(t-t_0)\}(s) = e^{-st_0^*}$$

e, como $\lim_{\tau \to 0} t_0^* = t_0$ (Teorema do confronto)

obtemos:

$$\boxed{\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\}(s) = e^{-st_0}, \quad (t_0 > 0)}$$

Agora, observando que $\lim_{t_0 \to 0^+} e^{-st_0} = 1$

é natural definir

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\}(s) = \lim_{t_0 \to 0} \mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\}(s) = 1$$

ou seja

$$\boxed{\mathcal{L}\{\delta(t)\}(s) = 1}$$

DBS: O método utilizado acima nos permite mostrar que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) \cdot f(t)\, dt = f(t_0)$$

para qualquer função contínua $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

De fato:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) \cdot f(t)\, dt \overset{\text{def.}}{=} \lim_{\tau \to 0} \int_{-\infty}^{\infty} d_\tau(t-t_0) \cdot f(t)\, dt$$

$$= \lim_{\tau \to 0} \int_{t_0-\tau}^{t_0+\tau} \frac{1}{2\tau} \cdot f(t)\, dt = \lim_{\tau \to 0} \frac{1}{2\tau} \int_{t_0-\tau}^{t_0+\tau} f(t)\, dt$$

$$\overset{\text{TVM}}{=} \lim_{\tau \to 0} f(t^*) = f(t_0) \quad \text{(sendo } t_0 - \tau < t_0^* < t_0 + \tau\text{)}$$

$\uparrow$ f contínua

Exemplo: Resolva o PVI

$$\begin{cases} 2y'' + y' + 2y = \delta(t-5) \\ y(0) = 0 \,, \quad y'(0) = 0. \end{cases}$$

Usando a T.L. com $Y = \mathcal{L}\{y\}$ temos

$$2\mathcal{L}\{y''\} + \mathcal{L}\{y'\} + 2\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{\delta(t-5)\}(s)$$

$$2\left[s^2 Y - s\underbrace{y(0)}_{0} - \underbrace{y'(0)}_{0}\right] + sY - \underbrace{y(0)}_{0} + 2Y = e^{-5s}$$

daí

$$(2s^2 + s + 2).Y = e^{-5s}$$

Como $\Delta = 1 - 16 = -15 < 0$ a equação $2s^2 + s + 2 = 0$ não tem raízes reais, daí

$$Y(s) = e^{-5s} \cdot H(s) \,, \quad s \in \mathbb{R}$$

sendo $H(s) = \dfrac{1}{2s^2+s+2} = \mathcal{L}\{h(t)\}(s)$

Portanto

$$\mathcal{L}\{y(t)\}(s) = Y(s) = e^{-5s} \cdot \mathcal{L}\{h(t)\}(s)$$

$$= \mathcal{L}\{u_5(t) \cdot h(t-5)\}(s) \quad s \in \mathbb{R}$$

o que implica que $y(t) = u_5(t) \cdot h(t-5)$ é a solução do PVI.

Resta determinar $h(t)$:

$$H(s) = \frac{1}{2s^2+s+2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{s^2+\frac{1}{2}s+1} = \frac{1}{2}\cdot\frac{}{\left(s+\frac{1}{4}\right)^2-\frac{1}{16}+1}$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\left(s+\frac{1}{4}\right)^2+\frac{15}{16}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\frac{\sqrt{15}}{4}}\cdot\frac{\frac{\sqrt{15}}{4}}{\left(s+\frac{1}{4}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{15}}{4}\right)^2}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{15}}\cdot\mathcal{L}\left\{\operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{15}}{4}t\right)\right\}\left(s+\frac{1}{4}\right)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{15}}\cdot\mathcal{L}\left\{e^{-t/4}\cdot\operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{15}}{4}t\right)\right\}(s)$$

$$= \mathcal{L}\left\{\frac{2}{\sqrt{15}}e^{-t/4}\cdot\operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{15}}{4}t\right)\right\}(s)$$

daí $\quad h(t) = \frac{2}{\sqrt{15}}e^{-t/4}\cdot\operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{15}}{4}t\right)$.

e a solução do PVI é:

$$y(t) = \frac{2}{\sqrt{15}}\cdot u_5(t)\cdot e^{-(t-5)/4}\cdot\operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{15}}{4}(t-5)\right)$$

Tabela de transformadas de Laplace de funções elementares

$$\mathcal{L}\{1\}(s) = \frac{1}{s}, \quad s > 0$$

$$\mathcal{L}\{\,\mathrm{e}^{at}\}(s) = \frac{1}{s-a}, \quad s > a$$

$$\mathcal{L}\{t^n\}(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad s > 0 \quad (n > 0 \text{ inteiro})$$

$$\mathcal{L}\{t^p\}(s) = \frac{\Gamma(p+1)}{s^{p+1}}, \quad s > 0 \quad (p > -1)$$

$$\mathcal{L}\{\,\mathrm{sen}(at)\}(s) = \frac{a}{s^2+a^2}, \quad s > 0$$

$$\mathcal{L}\{\cos(at)\}(s) = \frac{s}{s^2+a^2}, \quad s > 0$$

$$\mathcal{L}\{\,\mathrm{senh}(at)\}(s) = \frac{a}{s^2-a^2}, \; s > |a|$$

$$\mathcal{L}\{\cosh(at)\}(s) = \frac{s}{s^2-a^2}, \quad s > |a|$$

$$\mathcal{L}\{\,\mathrm{e}^{at}\,\mathrm{sen}(bt)\}(s) = \frac{b}{(s-a)^2+b^2}, \quad s > a$$

$$\mathcal{L}\{\,\mathrm{e}^{at}\cos(bt)\}(s) = \frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}, \quad s > a$$

$$\mathcal{L}\{u_c(t)\}(s) = \frac{\mathrm{e}^{-cs}}{s}, \quad s > 0,\ c \geq 0$$

$$\mathcal{L}\{t^n\,\mathrm{e}^{at}\}(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \quad s > a\ (n > 0 \text{ inteiro})$$

$$\mathcal{L}\{u_c(t)f(t-c)\}(s) = \mathrm{e}^{-cs}\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$$

$$\mathcal{L}\{\,\mathrm{e}^{ct}f(t)\}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s-c)$$

$$\mathcal{L}\{f(ct)\}(s) = \frac{1}{c}\mathcal{L}\{f(t)\}\left(\frac{s}{c}\right), \quad c > 0$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t-c)\}(s) = \mathrm{e}^{-cs}, \quad c \geq 0$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t-c)f(t)\}(s) = \mathrm{e}^{-cs}f(c), \quad c \geq 0$$

$$\mathcal{L}\{(-t)^n f(t)\}(s) = (\mathcal{L}\{f(t)\})^{(n)}(s)$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau\right\}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)\cdot\mathcal{L}\{g(t)\}(s)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(s) = {} & s^n\cdot\mathcal{L}\{f(t)\}(s) - s^{n-1}\cdot f(0) - s^{n-2}\cdot f'(0) \\ & - s^{n-3}\cdot f^{(2)}(0) - \cdots - s\cdot f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)\end{aligned}$$